10-SINF CHSB-1
ALGEBRA VA GEOMETRIYA
200 TA YANGI TEST TOPSHIRIG'I

DEMOdagi 20 ta savol asosida, har biri uchun 10 tadan yangi topshiriq

Qo'llanishi: Har bir topshiriqda A, B, C, D variantlaridan to'g'risini tanlang. 2- va 16-bo'limlarda moslashtirish, 13-bo'limda to'g'ri/noto'g'ri tasdiqlari berilgan. Javoblar kaliti hujjat oxirida joylashtirilgan.

1-TEST ASOSIDA 10 TA YANGI TOPSHIRIQ

Ko'phadning darajasi va bosh koeffitsiyenti

DEMO 1-savoli (B-2). Ko'phadning eng katta darajasi va bosh koeffitsiyenti yig'indisini topish.

1–3. DEMO darajasiga yaqin

1-test. Quyidagi ko'phadning eng katta darajasi va bosh koeffitsiyenti yig'indisini toping.

$$P(x) = -3x^4 + 5x^7 - 2x^3 + 8x^9$$

A) 15 **B)** 16 **C)** 17 **D)** 13

2-test. Quyidagi ko'phadning eng katta darajasi va bosh koeffitsiyenti yig'indisini toping.

$$P(x) = 6x^8 - 4x^6 + 3x^5 - 6x^8 + 5x^7 - x^2$$

A) 12 **B)** 13 **C)** 14 **D)** 15

3-test. Quyidagi ko'phadning eng katta darajasi va bosh koeffitsiyenti yig'indisini toping.

$$P(x) = 3x^6 - (5x^6 - 2x^4) + 8x^3$$

A) 8 **B)** 4 **C)** 11 **D)** -2

4–7. Murakkabroq topshiriqlar

4-test. Quyidagi ko'phadning eng katta darajasi va bosh koeffitsiyenti yig'indisini toping.

$$P(x) = (2x^3 - 5x + 1)(3x^4 + x^2 - 2) - 6x^7 + 4x^6$$

A) 13 **B)** 11 **C)** 7 **D)** 10

5-test. Quyidagi ko'phadning eng katta darajasi va bosh koeffitsiyenti yig'indisini toping.

$$P(x) = (3x^4 + 2x^2)^2 - (3x^4 - 2x^2)^2 + 7x^5$$

A) 31 **B)** 30 **C)** 29 **D)** 13

6-test. Quyidagi ko'phadning eng katta darajasi va bosh koeffitsiyenti yig'indisini toping.

$$P(x) = (x^2 + 2x - 1)^3 - x^6 - 6x^5 + 3x^4$$

A) 16 **B)** 13 **C)** 15 **D)** 9

7-test. Quyidagi ko'phad berilgan:

$$P(x) = (k - 2)x^8 + (3k + 1)x^6 - 5x^4 + 1$$

Agar ko'phadning darajasi aynan 6 ga teng bo'lsa, uning eng katta darajasi va bosh koeffitsiyenti yig'indisini toping.

A) 7 **B)** 15 **C)** 13 **D)** 11

8–10. Yuqori darajadagi topshiriqlar

8-test. Quyidagi ko'phad berilgan:

$$P(x) = (m - 2)x^8 + (m + 4)x^6 - 3x + 2$$

Agar $P(1) = 13$ bo'lsa, ko'phadning eng katta darajasi va bosh koeffitsiyenti yig'indisini toping.

A) 14 **B)** 8 **C)** 10 **D)** 12

9-test. Quyidagi ko'phadning eng katta darajasi va bosh koeffitsiyenti yig'indisini toping.

$$P(x) = (x + 1)^8 - (x - 1)^8 - 16x^7$$

A) 128 **B)** 117 **C)** 119 **D)** 112

10-test. Quyidagi ko'phadning eng katta darajasi va bosh koeffitsiyenti yig'indisini toping.

$$P(x) = (2x^2 - x + 3)^4 - (2x^2 + x + 3)^4$$

A) -56 **B)** 71 **C)** -57 **D)** -64

2-TEST ASOSIDA 10 TA YANGI TOPSHIRIQ

Ko'phadlar va ularning xossalari

DEMO 2-savoli (Q-3,5). I–IV bandlarni A–F javoblar bilan moslashtiring.

1–3. DEMO darajasiga yaqin

1-test. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, I–IV bandlarni A–F javoblar bilan moslashtiring.

I. $P(x) = (x^2 - 3x + 2)(x + 4) + 5$ ko'phadning ozod hadini toping.

II. $P(x) = x^3 + 3x^2 + 4x + 1$ ko'phadni $x^2 - 2$ ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

III. $P(x) = 3x^{n-6} + 2x^{6-n} + x^5 - 7$ ifoda ko'phad bo'lsa, uning darajasini aniqlang (n — butun son).

IV. $P(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 10$ ko'phadni $x + 1$ ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

A) 5	**B)** $6x - 7$	**C)** $6x + 7$
D) 4	**E)** 7	**F)** 13

A) I–F; II–B; III–A; IV–D
B) I–F; II–C; III–A; IV–D
C) I–D; II–C; III–A; IV–F
D) I–F; II–C; III–E; IV–D

2-test. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, I–IV bandlarni A–F javoblar bilan moslashtiring.

I. $P(x) = x^5 + 2x + 7$ va $Q(x) = P(x) + (x - 2)(x + 3)$ bo'lsa, $Q(x)$ ko'phadning ozod hadini toping.

II. $P(x) = 2x^4 + 3x^3 - x + 2$ ko'phadni $x^2 + 1$ ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

III. $P(x) = 4x^{n-8} + 5x^{8-n} + x^6 + 3$ ifoda ko'phad bo'lsa, darajasini aniqlang (n — butun son).

IV. $P(x) = 2x^4 - 5x^3 + 3x^2 + 8$ ko'phadni $x - 2$ ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

A) $4 - 4x$	**B)** 12	**C)** $4 + 4x$
D) 1	**E)** 6	**F)** -12

A) I–D; II–C; III–E; IV–B
B) I–D; II–A; III–C; IV–B
C) I–B; II–A; III–E; IV–D
D) I–D; II–A; III–E; IV–B

3-test. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, I–IV bandlarni A–F javoblar bilan moslashtiring.

I. $P(x) = (x^2 - 3x + 4)(x - 2) + 7x^2 + 9$ ko'phadning ozod hadini toping.

II. $P(x) = x^5 - 3x^3 + 4x^2 + 2x - 9$ ko'phadni $x^2 - 3$ ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

III. $P(x) = 2x^{n-9} + 3x^{9-n} + x^7 + 1$ ifoda ko'phad bo'lsa, darajasini aniqlang (n — butun son).

IV. $P(x) = x^4 - 2x^3 + 5x + 4$ ko'phadni $x + 2$ ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

A) 1	**B)** $2x - 3$	**C)** 7
D) -26	**E)** 26	**F)** $2x + 3$

A) I–A; II–B; III–C; IV–E
B) I–E; II–F; III–C; IV–A
C) I–A; II–F; III–C; IV–E
D) I–A; II–F; III–D; IV–E

4–7. Murakkabroq topshiriqlar

4-test. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, I–IV bandlarni A–F javoblar bilan moslashtiring.

I. $P(x) = x^{2026} - 2x^{2025} + 11$, $Q(x) = P(x) - (x + 3)^2$ bo'lsa, $Q(x)$ ko'phadning ozod hadini toping.

II. $P(x) = x^5 + 2x^3 + x + 1$ ko'phadni $x^2 - 1$ ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

III. $P(x) = 2x^{k-4} + 7x^{4-k} + x^9$ ifoda ko'phad bo'lsa, darajasini aniqlang (k — butun son).

IV. $P(x) = 3x^3 - 2x^2 + 4x - 5$ ko'phadni $x - 1$ ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

A) 0	**B)** 2	**C)** $4x - 1$
D) $4x + 1$	**E)** -2	**F)** 9

A) I–B; II–D; III–F; IV–A
B) I–B; II–C; III–F; IV–A
C) I–A; II–D; III–F; IV–B
D) I–B; II–D; III–E; IV–A

5-test. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, I–IV bandlarni A–F javoblar bilan moslashtiring.

I. $P(x) = (x^2 - 4)(2x + 3) - 7$ ko'phadning ozod hadini toping.

II. $P(x) = 3x^4 - x^3 + 2x^2 + 5x + 4$ ko'phadni $x^2 + 2$ ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

III. $P(x) = (m - 3)x^{10} + 2x^8 + x^5 + 1$ ko'phadning darajasi aynan 8 ga teng bo'lsa, m ni toping.

IV. $P(x) = 2x^4 + x^3 - 4x + 3$ ko'phadni $x + 1$ ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

A) -8	**B)** $7x + 12$	**C)** 8
D) 3	**E)** -19	**F)** $7x - 12$

A) I–E; II–F; III–D; IV–C
B) I–C; II–B; III–D; IV–E
C) I–E; II–B; III–A; IV–C
D) I–E; II–B; III–D; IV–C

6-test. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, I–IV bandlarni A–F javoblar bilan moslashtiring.

I. $P(x) = (x - 2)^3 + 4x^2 - 3x + 10$ ko'phadning ozod hadini toping.

II. $P(x) = x^4 + x^3 - 2x^2 + 5x + 3$ ko'phadni $x^2 - 3$ ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

III. $P(x) = x^{2n-8} + x^{12-2n} + x^4 - 1$ ifoda ko'phad bo'lsa, darajasini aniqlang (n — butun son).

IV. $P(x) = x^3 + 2x^2 - x - 9$ ko'phadni $x - 2$ ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

A) $8x - 6$	**B)** 4	**C)** 2
D) -5	**E)** $8x + 6$	**F)** 5

A) I–C; II–A; III–B; IV–F
B) I–C; II–E; III–B; IV–F
C) I–F; II–E; III–B; IV–C
D) I–C; II–E; III–D; IV–F

7-test. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, I–IV bandlarni A–F javoblar bilan moslashtiring.

I. $P(x) = (2x - 3)(x^2 + 1) + 7x + a$ ko'phadning ozod hadi -5 ga teng bo'lsa, a ni toping.

II. $P(x) = 4x^3 + 3x^2 - 7x + 5$ ko'phadni $x^2 - 4$ ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

III. $P(x) = 5x^{n-10} + 3x^{10-n} + x^8 + 2$ ifoda ko'phad bo'lsa, darajasini aniqlang (n — butun son).

IV. $P(x) = 2x^3 - x^2 + 5x + 1$ ko'phadni $x + 2$ ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

A) $9x + 17$	**B)** $9x - 17$	**C)** 8
D) 29	**E)** -29	**F)** -2

A) I–F; II–A; III–C; IV–E
B) I–F; II–B; III–C; IV–E
C) I–E; II–A; III–C; IV–F
D) I–F; II–A; III–D; IV–E

8–10. Yuqori darajadagi topshiriqlar

8-test. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, I–IV bandlarni A–F javoblar bilan moslashtiring.

I. $P(x) = (x + 5)(x - 3)(2x + 1) + 4$ ko'phadning ozod hadini toping.

II. $P(x) = x^5 - 2x^4 + 4x^2 - x + 3$ ko'phadni $x^2 + 3$ ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

III. $P(x) = (a + 2)x^9 + (a - 1)x^7 + 5x^3$ ko'phadning darajasi aynan 7 ga teng bo'lsa, a ni toping.

IV. $P(x) = x^4 - 3x^2 + 6x - 4$ ko'phadni $x - 2$ ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

A) 12	**B)** -11	**C)** $8x + 27$
D) -2	**E)** -12	**F)** $8x - 27$

A) I–B; II–C; III–D; IV–A
B) I–A; II–F; III–D; IV–B
C) I–B; II–F; III–D; IV–A
D) I–B; II–F; III–E; IV–A

9-test. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, I–IV bandlarni A–F javoblar bilan moslashtiring.

I. $P(x) = x^{2025} + (x-1)^4 - 2x + 7$ ko'phadning ozod hadini toping.

II. $P(x) = 2x^5 + x^4 - 3x^3 + 4x - 7$ ko'phadni $x^2 - 2$ ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

III. $P(x) = x^{n-11} + 2x^{11-n} + x^5 + x^3$ ifoda ko'phad bo'lsa, darajasini aniqlang (n — butun son).

IV. $P(x) = x^3 - 2x^2 - 4x + 11$ ko'phadni $x + 3$ ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

A) $6x + 3$	**B)** -22	**C)** $6x - 3$
D) 8	**E)** 22	**F)** 5

A) I–D; II–A; III–F; IV–B
B) I–D; II–C; III–F; IV–B
C) I–B; II–C; III–F; IV–D
D) I–D; II–C; III–E; IV–B

10-test. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, I–IV bandlarni A–F javoblar bilan moslashtiring.

I. $P(x) = (x^2 + x - 1)^3 - (x + 2)(x - 3) + 4$ ko'phadning ozod hadini toping.

II. $P(x) = x^6 - 2x^4 + x^3 + 5x^2 + x - 3$ ko'phadni $x^2 + 2$ ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

III. $P(x) = (a-4)x^{11} + (a+1)x^8 + x^6 - 2$ ko'phadning darajasi aynan 8 ga teng bo'lsa, a ni toping.

IV. $P(x) = 4x^4 - x^3 + 2x^2 - 3x - 4$ ko'phadni $x - 1$ ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

A) $-x - 29$	**B)** 4	**C)** $x - 29$
D) -2	**E)** 9	**F)** 2

A) I–E; II–C; III–B; IV–D
B) I–D; II–A; III–B; IV–E
C) I–E; II–A; III–F; IV–D
D) I–E; II–A; III–B; IV–D

3-TEST ASOSIDA 10 TA YANGI TOPSHIRIQ

Ko'phadning karrali ildizlari

DEMO 3-savoli (B-2). Ko'phadning barcha karrali ildizlarini aniqlash.

1–3. DEMO darajasiga yaqin

1-test. Quyidagi ko'phadning karrali ildizlarini aniqlang.

$$P(x) = (x+2)^3(x-5)^2(x-1)$$

A) -2 va 1 **B)** -2 va 5 **C)** 1 va 5 **D)** $-2, 1, 5$

2-test. Quyidagi ko'phadning karrali ildizlarini aniqlang.

$$P(x) = (3x-2)^2(x+4)^3(2x+1)$$

A) -4 va $-\frac{1}{2}$ **B)** $\frac{2}{3}$ va $-\frac{1}{2}$ **C)** -4 va $-\frac{2}{3}$ **D)** -4 va $\frac{2}{3}$

3-test. Quyidagi ko'phadning karrali ildizlarini aniqlang.

$$P(x) = (x^2-9)^2(x+3)(x-1)$$

A) -3 va 3 **B)** -3 va 1 **C)** 3 va 1 **D)** Faqat -3

4–7. Murakkabroq topshiriqlar

4-test. Quyidagi ko'phadning karrali ildizlarini aniqlang.

$$P(x) = (x^2-5x+6)^2(x^2-4x+4)(x+1)$$

A) Faqat 2 **B)** 2 va -1 **C)** 2 va 3 **D)** 3 va -1

5-test. Quyidagi ko'phadning barcha karrali ildizlarini aniqlang.

$$P(x) = (x^2-4)^3 - 4(x^2-4)^2$$

A) $-2\sqrt{2}$ va $2\sqrt{2}$ **B)** -2 va 2 **C)** $-2, 2, -2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}$ **D)** Karrali ildizlari mavjud emas

6-test. Quyidagi ko'phadning karrali ildizlarini aniqlang.

$$P(x) = (x^2-4x+3)^2 - (x-1)^2(x-3)$$

A) Faqat 1 **B)** 1 va 3 **C)** 3 va 4 **D)** $1, 3, 4$

7-test. Quyidagi ko'phadning karrali ildizlari haqidagi to'g'ri xulosani aniqlang.

$$P(x) = (x^2 - 1)^2(x^2 - 4) + (x^2 - 1)(x^2 - 4)^2$$

A) Faqat -1 va 1 karrali ildizlar

B) Faqat -2 va 2 karrali ildizlar

C) $-\sqrt{\frac{5}{2}}$ va $\sqrt{\frac{5}{2}}$ karrali ildizlar

D) Ko'phadning karrali ildizlari mavjud emas

8–10. Yuqori darajadagi topshiriqlar

8-test. Quyidagi ko'phadning karrali ildizlarini aniqlang.

$$P(x) = x^4 - 8x^3 + 22x^2 - 24x + 9$$

A) 1 va -3 **B)** Faqat 3 **C)** 1 va 3 **D)** $-1, 1, 3$

9-test. Quyidagi ko'phad berilgan:

$$P(x) = x^3 - 3x + a$$

Bu yerda a — haqiqiy son. Ko'phad kamida bitta karrali ildizga ega bo'lishi uchun a ning barcha mumkin bo'lgan qiymatlarini aniqlang.

A) 0 **B)** -2 va 2 **C)** Faqat 2 **D)** -3 va 3

10-test. Quyidagi ko'phad berilgan:

$$P(x) = (x^2 - 3x + 2)^3 - (x^2 - 3x + 2)^2(x^2 - 5x + 6)$$

Ko'phadning aynan 3 karrali ildizini aniqlang.

A) -1 **B)** 1 **C)** -2 **D)** 2

4-TEST ASOSIDA 10 TA YANGI TOPSHIRIQ

Yevklid algoritmi va ko'phadlarning EKUBi

DEMO 4-savoli (Q-3,5). EKUB bosh koeffitsiyenti 1 bo'lgan ko'phad shaklida olinadi.

1–3. DEMO darajasiga yaqin

1-test. Yevklid algoritmidan foydalanib, quyidagi ko'phadlarning EKUBini toping.

$$P(x) = x^3 - x^2 - x - 2, \qquad Q(x) = x^2 + x - 6$$

A) $x + 2$ **B)** $x - 2$ **C)** $x^2 + x - 6$ **D)** 1

2-test. Yevklid algoritmidan foydalanib, quyidagi ko'phadlarning EKUBini toping.

$$P(x) = x^4 + x^3 - 2x^2 + x + 3, \qquad Q(x) = x^3 + 2x^2 - 1$$

A) $x - 1$ **B)** $x^2 + x - 1$ **C)** 1 **D)** $x + 1$

3-test. Quyidagi ko'phadlarning eng katta umumiy bo'luvchisini Yevklid algoritmi yordamida aniqlang.

$$P(x) = x^4 + x^3 + 3x^2 + x + 2, \qquad Q(x) = 2x^3 + x^2 + 2x + 1$$

A) $x^2 + 1$ **B)** $2x + 1$ **C)** $x + 1$ **D)** $x^2 - 1$

4–7. Murakkabroq topshiriqlar

4-test. Yevklid algoritmidan foydalanib, quyidagi ko'phadlarning EKUBini toping.

$$P(x) = x^4 - 3x^3 + 3x^2 - 3x + 2, \quad Q(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$$

A) $x - 1$ **B)** $x + 2$ **C)** $x^2 - 3x + 2$ **D)** $x^2 - x - 2$

5-test. Quyidagi ko'phadlar berilgan:

$$P(x) = x^4 + 2x^2 + 1, \qquad Q(x) = x^3 + x + 1$$

Yevklid algoritmidan foydalanib, ularning EKUBini toping.

A) $x^2 + 1$ **B)** $x + 1$ **C)** $x - 1$ **D)** 1

6-test. Quyidagi beshinchi va to'rtinchi darajali ko'phadlarning EKUBini Yevklid algoritmi yordamida toping.

$$P(x) = x^5 + x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 3x + 2$$

$$Q(x) = x^4 - 2x^3 - x + 2$$

A) $x^2 - x + 1$ **B)** $x^2 + x + 1$ **C)** $x + 1$ **D)** $x^2 - 1$

7-test. Quyidagi ko'phadlar berilgan:

$$P(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4, \qquad Q(x) = x^2 + ax + 2$$

Bu yerda a — haqiqiy son. Agar $P(x)$ va $Q(x)$ ko'phadlarning EKUBi **aynan ikkinchi darajali ko'phad** bo'lsa, a ning qiymatini toping.

A) 3 **B)** 1 **C)** -3 **D)** -1

8–10. Yuqori darajadagi topshiriqlar

8-test. Yevklid algoritmidan foydalanib, quyidagi ko'phadlarning EKUBini toping.

$$P(x) = x^5 + 2x^4 - x^3 + 2x - 4$$

$$Q(x) = x^4 - 2x^2 + 3x - 2$$

A) $x^2 + x - 2$ **B)** $x^2 - x - 2$ **C)** $x + 2$ **D)** $x - 1$

9-test. Quyidagi ko'phadlarning EKUBini Yevklid algoritmi yordamida toping.

$$P(x) = x^5 - 2x^4 + 5x^3 - 5x^2 + 4x + 2$$

$$Q(x) = x^4 - x^3 + x^2 + 2$$

A) $x^2 + 2x + 2$ **B)** $x^2 - 2x - 2$ **C)** $x - 1$ **D)** $x^2 - 2x + 2$

10-test. Quyidagi ko'phadlar berilgan:

$$P(x) = x^{18} - 1, \qquad Q(x) = x^{12} - 1$$

Ko'phadlarni to'liq yoymasdan, Yevklid algoritmidan foydalanib, ularning EKUBini aniqlang.

A) $x^3 - 1$ **B)** $x^6 - 1$ **C)** $x^6 + 1$ **D)** $x^2 - 1$

5-TEST ASOSIDA 10 TA YANGI TOPSHIRIQ

Gorner sxemasi

DEMO 5-savoli (Q-3,5). Jadvalni to'ldiring, bo'linma va qoldiqni toping.

1–3. DEMO darajasiga yaqin

1-test. Quyidagi ko'phadni $x - 2$ ga bo'lish uchun Gorner sxemasi tuzilgan:

$$P(x) = 2x^4 - 3x^3 + 5x - 4.$$

	2	−3	0	5	−4
2	2	1	?	?	?

Jadvaldagi yetishmayotgan qiymatlarni aniqlab, bo'linma $Q(x)$ va qoldiq r ni toping.

A) $Q = 2x^3 + x^2 + 2x + 9,\ r = -14$ **B)** $Q = 2x^3 + x^2 + 2x + 9,\ r = 14$

C) $Q = 2x^3 - x^2 + 2x + 9,\ r = 14$ **D)** $Q = 2x^3 + x^2 + 2x + 7,\ r = 10$

2-test. Quyidagi ko'phadni $x+1$ ga bo'lish uchun Gorner sxemasi berilgan:

$$P(x) = 3x^4 - 5x^2 + 2x + 7.$$

	3	0	−5	2	7
−1	3	−3	?	4	?

Jadvalni to'ldiring. Bo'linma va qoldiqni aniqlang.

A) $Q = 3x^3 - 3x^2 - 2x + 4,\ r = -3$ **B)** $Q = 3x^3 + 3x^2 - 2x + 4,\ r = 3$

C) $Q = 3x^3 - 3x^2 + 2x + 4,\ r = 3$ **D)** $Q = 3x^3 - 3x^2 - 2x + 4,\ r = 3$

3-test. Quyidagi beshinchi darajali ko'phadni $x-1$ ga bo'lish uchun Gorner sxemasini to'ldiring:

$$P(x) = x^5 - 2x^4 + 3x^2 - x + 6.$$

	1	−2	0	3	−1	6
1	1	−1	?	?	?	?

Bo'linma va qoldiqni toping.

A) $Q = x^4 - x^3 - x^2 + 2x + 1,\ r = 7$ **B)** $Q = x^4 - x^3 + x^2 + 2x + 1,\ r = 7$

C) $Q = x^4 - x^3 - x^2 + 2x + 1,\ r = -7$ **D)** $Q = x^4 - x^3 - x^2 + 2x - 1,\ r = 7$

4–7. Murakkabroq topshiriqlar

4-test. Quyidagi ko'phad berilgan:

$$P(x) = x^4 + ax^3 - 5x^2 + 2x + 1.$$

Ko'phadni $x-3$ ga bo'lishda qoldiq 16 ga teng bo'ldi. Gorner sxemasi quyidagicha:

	1	a	−5	2	1
3	1	?	?	?	16

Jadvalni to'ldirib, a ning qiymati va bo'linma $Q(x)$ ni aniqlang.

A) $a = -1,\ Q = x^3 + 2x^2 - x + 5$ **B)** $a = 1,\ Q = x^3 + 4x^2 + 7x + 23$

C) $a = -1,\ Q = x^3 + 2x^2 + x + 5$ **D)** $a = -2,\ Q = x^3 + x^2 - 2x - 4$

5-test. Quyida to'rtinchi darajali ko'phadni $x+2$ ga bo'lish uchun tuzilgan Gorner sxemasi berilgan.

	2	a	−7	4	3
−2	2	1	−9	22	?

Jadvaldagi a qiymatini va bo'lishdagi qoldiq r ni toping.

A) $a = 5,\ r = 41$ **B)** $a = 5,\ r = -41$

C) $a = -5,\ r = -41$ **D)** $a = 5,\ r = -38$

6-test. Quyidagi ko'phadni $x-2$ ga bo'lish uchun Gorner sxemasi tuzilgan:

$$P(x) = 3x^5 - x^4 - 11x^3 + 6x^2 - 10x + 4.$$

	3	−1	−11	6	−10	4
2	3	?	−1	?	−2	?

Jadvaldagi noma'lum qiymatlarni aniqlab, bo'linma $Q(x)$ va qoldiq r ni toping.

A) $Q = 3x^4 + 5x^3 - x^2 + 4x - 2,\ r = 0$ **B)** $Q = 3x^4 + 5x^3 + x^2 + 4x - 2,\ r = 0$

C) $Q = 3x^4 + 5x^3 - x^2 + 4x - 2,\ r = 4$ **D)** $Q = 3x^4 - 5x^3 - x^2 + 4x - 2,\ r = 0$

7-test. Quyidagi ko'phad berilgan:

$$P(x) = 2x^4 - 5x^3 + 7x - 2.$$

Uni $x-k$ ga bo'lish uchun Gorner sxemasi tuzilgan. Bu yerda k — noma'lum haqiqiy son.

	2	−5	0	7	−2
k	2	−1	?	?	?

Jadvaldagi ma'lumotlardan foydalanib, bo'luvchini va qoldiqni aniqlang.

A) $x+2,\ r=4$ **B)** $x-2,\ r=-4$ **C)** $x-2,\ r=4$ **D)** $x-1,\ r=4$

8–10. Yuqori darajadagi topshiriqlar

8-test. Quyidagi ko'phadni $2x-1$ ga bo'lish talab etiladi:

$$P(x) = 4x^3 - 4x^2 + x + 3.$$

Hisoblashni osonlashtirish uchun Gorner sxemasida $\frac{1}{2}$ sonidan foydalanilgan:

	4	−4	1	3
$\frac{1}{2}$	4	−2	0	3

Diqqat: jadval $x-\frac{1}{2}$ bo'luvchi uchun tuzilgan, lekin masalada $2x-1$ ga bo'lish so'ralgan. Haqiqiy bo'linma $Q(x)$ va qoldiq r ni aniqlang.

A) $Q = 2x^2 - x,\ r = 6$ **B)** $Q = 4x^2 - 2x,\ r = 3$

C) $Q = 2x^2 + x,\ r = 3$ **D)** $Q = 2x^2 - x,\ r = 3$

9-test. Quyidagi ko'phad berilgan:

$$P(x) = x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x - 4.$$

Uni $x^2 - 1$ ga bo'lish kerak. Buning uchun avval $x - 1$, keyin hosil bo'lgan bo'linmani $x + 1$ ga bo'lish orqali Gorner algoritmidan foydalaniladi.

Birinchi Gorner sxemasi:

	1	2	2	2	−4
1	1	3	5	?	?

Ikkinchi Gorner sxemasi:

	1	3	5	?
−1	1	?	?	?

Ikkala sxemani to'ldirib, $P(x)$ ko'phadni $x^2 - 1$ ga bo'lgandagi bo'linma $Q(x)$ va qoldiq $R(x)$ ni aniqlang.

A) $Q = x^2 + 2x + 3,\ R = 4x - 1$ **B)** $Q = x^2 + 2x + 3,\ R = -4x + 1$

C) $Q = x^2 + 2x + 2,\ R = 4x - 1$ **D)** $Q = x^2 - 2x + 3,\ R = 4x + 1$

10-test. Quyidagi beshinchi darajali ko'phad berilgan:

$$P(x) = x^5 + ax^4 + bx^3 - 4x^2 + 5x + c.$$

Bu yerda a, b, c — noma'lum haqiqiy sonlar. Ko'phadni $x - 2$ ga bo'lish uchun Gorner sxemasi tuzilgan. Ma'lumki, $P(x)$ ko'phad $x - 2$ ga **qoldiqsiz bo'linadi**.

	1	a	b	−4	5	c
2	1	3	7	?	?	0

Jadvaldagi ma'lumotlardan foydalanib, $a + b + c$ ifodaning qiymatini toping.

A) −46 **B)** −50 **C)** −48 **D)** −52

6-TEST ASOSIDA 10 TA YANGI TOPSHIRIQ

Ratsional ildizlar haqidagi teorema

DEMO 6-savoli (Q-3,5). Ko'phadning barcha turli ratsional ildizlarini toping.

1–3. DEMO darajasiga yaqin

1-test. Quyidagi butun koeffitsiyentli ko'phad berilgan:

$$P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6.$$

Ratsional ildizlar haqidagi teoremadan foydalanib, ko'phadning barcha ratsional ildizlari berilgan javobni aniqlang.

A) $-1;\ 2$ **B)** $1;\ 2;\ 3$ **C)** $-1;\ 2;\ 3$ **D)** $-3;\ 1;\ 2$

2-test. Quyidagi ko'phad berilgan:

$$P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 8x + 12.$$

Ratsional ildizlar haqidagi teoremadan foydalanib, ko'phadning barcha ratsional ildizlarini toping.

A) $-2;\ \frac{3}{2};\ 2$ **B)** $-2;\ -\frac{3}{2};\ 2$ **C)** $-2;\ \frac{1}{2};\ 2$ **D)** $-2;\ 2$

3-test. Quyidagi butun koeffitsiyentli ko'phad berilgan:

$$P(x) = 3x^3 + 8x^2 - 5x - 6.$$

Ratsional ildizlar haqidagi teoremadan foydalanib, ko'phadning barcha ratsional ildizlari berilgan javobni aniqlang.

A) $-3;\ \frac{2}{3};\ 1$ **B)** $-3;\ -2;\ 1$ **C)** $-3;\ -\frac{2}{3};\ -1$ **D)** $-3;\ -\frac{2}{3};\ 1$

4–7. Murakkabroq topshiriqlar

4-test. Quyidagi to'rtinchi darajali ko'phad berilgan:

$$P(x) = 2x^4 - x^3 - 17x^2 + 16x + 12.$$

Ratsional ildizlar haqidagi teoremadan foydalanib, ko'phadning barcha **turli ratsional ildizlarini** toping. Karrali ildiz bitta qiymat sifatida yoziladi.

A) $-3;\ \frac{1}{2};\ 2$ **B)** $-3;\ -\frac{1}{2};\ 2$ **C)** $-3;\ 2$ **D)** $-3;\ -\frac{1}{2};\ -2$

5-test. Quyidagi ko'phad berilgan:

$$P(x) = 2x^4 + 3x^3 - 8x^2 - 9x + 6.$$

Ma'lumki, ko'phadning barcha haqiqiy ildizlari ratsional bo'lishi shart emas. Ratsional ildizlar haqidagi teoremadan foydalanib, ko'phadning **faqat ratsional ildizlari** to'liq ko'rsatilgan javobni aniqlang.

A) $-2;\ -\sqrt{3};\ \frac{1}{2};\ \sqrt{3}$ **B)** $\frac{1}{2}$

C) $-2;\ \frac{1}{2}$ **D)** $-2;\ -\frac{1}{2}$

6-test. Quyidagi to'rtinchi darajali ko'phad berilgan:

$$P(x) = 6x^4 + x^3 + 22x^2 + 4x - 8.$$

Ratsional ildizlar haqidagi teoremadan foydalanib, ko'phadning barcha ratsional ildizlarini aniqlang.

A) $-\frac{2}{3};\ -\frac{1}{2}$ **B)** $\frac{2}{3};\ \frac{1}{2}$ **C)** $-2;\ \frac{1}{2}$ **D)** $-\frac{2}{3};\ \frac{1}{2}$

7-test. Quyidagi butun koeffitsiyentli ko'phad berilgan:

$$P(x) = 2x^3 + ax^2 - 7x + 6.$$

Bu yerda a — butun son. Ma'lumki, $x = 1$ soni ushbu ko'phadning ildizlaridan biri. Avval a ning qiymatini toping. So'ng ratsional ildizlar haqidagi teoremadan foydalanib, ko'phadning barcha ratsional ildizlarini aniqlang.

A) $a = -1$; ildizlar $-2; 1; 2$ **B)** $a = -1$; ildizlar $-2; 1; \frac{3}{2}$

C) $a = 1$; ildizlar $-2; 1; \frac{3}{2}$ **D)** $a = -1$; ildizlar $-2; 1; -\frac{3}{2}$

8–10. Yuqori darajadagi topshiriqlar

8-test. Quyidagi ko'phad berilgan:

$$P(x) = x^4 - 5x^2 + 6.$$

Ratsional ildizlar haqidagi teoremadan foydalanib, berilgan ko'phadning barcha mumkin bo'lgan ratsional ildizlarini tekshiring. Ko'phadning ratsional ildizlari haqida **to'g'ri xulosani** aniqlang.

A) Ko'phadning ratsional ildizlari mavjud emas **B)** Ratsional ildizlar: $-3; -2; 2; 3$

C) Ratsional ildizlar: $-2; -1; 1; 2$ **D)** Ratsional ildizlar: $-\sqrt{3}; -\sqrt{2}; \sqrt{2}; \sqrt{3}$

9-test. Quyidagi to'rtinchi darajali ko'phad berilgan:

$$P(x) = 6x^4 - 5x^3 - 15x^2 + 4.$$

Ko'phadning bosh koeffitsiyenti 6 ga, ozod hadi 4 ga teng. Ratsional ildizlar haqidagi teoremadan foydalanib, barcha mumkin bo'lgan ratsional ildizlarni tekshiring va ko'phadning **barcha ratsional ildizlari** berilgan javobni aniqlang.

A) $-1;\ \frac{1}{2};\ 2$ **B)** $-1;\ -\frac{2}{3};\ -\frac{1}{2};\ 2$

C) $-1;\ -\frac{2}{3};\ \frac{1}{2};\ 2$ **D)** $-\frac{3}{2};\ -1;\ \frac{1}{2};\ 2$

10-test. Quyidagi oltinchi darajali ko'phad berilgan:

$$P(x) = 6x^6 - 7x^5 + 21x^4 - 28x^3 - 12x^2.$$

Ratsional ildizlar haqidagi teoremadan foydalanib, ko'phadning barcha ratsional ildizlarini aniqlang. **Eslatma:** ko'phadning ozod hadi nolga teng bo'lgani sababli, avval umumiy ko'paytuvchini ajratib olish kerak. Javobda takrorlanuvchi ildiz faqat bir marta yozilsin.

A) $0;\ \frac{1}{3};\ \frac{3}{2}$ **B)** $0;\ -\frac{1}{3};\ \frac{3}{2}$ **C)** $0;\ -\frac{1}{3};\ -\frac{3}{2}$ **D)** $-\frac{1}{3};\ \frac{3}{2}$

7-TEST ASOSIDA 10 TA YANGI TOPSHIRIQ

Haqiqiy ildizlar yig'indisi

DEMO 7-savoli (Q-3,5). Yuqori darajali tenglamaning faqat haqiqiy ildizlari yig'indisini toping.

1–3. DEMO darajasiga yaqin

1-test. Quyidagi tenglamaning barcha haqiqiy ildizlari yig'indisini toping.

$$(x-1)(x-5)(x-2)(x-4) = 10$$

A) 12 **B)** 3 **C)** 6 **D)** 0

2-test. Quyidagi tenglamaning barcha haqiqiy ildizlari yig'indisini toping.

$$(x+3)(x-1)(x+2)x = 1$$

A) -4 **B)** -2 **C)** 4 **D)** 0

3-test. Quyidagi tenglamaning haqiqiy ildizlari yig'indisini toping.

$$(2x-1)(12x-1)(3x-1)(4x-1) = 6$$

A) $\frac{5}{12}$ **B)** $\frac{7}{6}$ **C)** $-\frac{7}{12}$ **D)** $\frac{7}{12}$

4–7. Murakkabroq topshiriqlar

4-test. Quyidagi tenglamaning barcha haqiqiy ildizlari yig'indisini toping.

$$(x^2 - 4x + 3)(x^2 - 4x - 5) = 8$$

A) 4 **B)** 8 **C)** 12 **D)** 0

5-test. Quyidagi to'rtinchi darajali tenglamaning barcha haqiqiy ildizlari yig'indisini toping.

$$x^4 + 4x^3 + x^2 - 6x - 40 = 0$$

A) -2 **B)** -4 **C)** 2 **D)** -6

6-test. Quyidagi tenglamaning barcha haqiqiy ildizlari yig'indisini toping.

$$x^4 - 6x^3 + 9x^2 - 16 = 0$$

A) 6 **B)** 0 **C)** 3 **D)** -3

7-test. Quyidagi tenglamaning barcha haqiqiy ildizlari yig'indisini toping.

$$(x^2 - 5x + 2)^2 + 2(x^2 - 5x + 2) - 48 = 0$$

A) 10 **B)** 5 **C)** -5 **D)** 2

8–10. Yuqori darajadagi topshiriqlar

8-test. Quyidagi to'rtinchi darajali tenglama berilgan:

$$(2x^2 - 5x + 1)(4x^2 - 10x + 3) = 21$$

Tenglamani qulay almashtirish yordamida tahlil qilib, uning **barcha haqiqiy ildizlari yig'indisini** toping.

A) 5 **B)** $-\frac{5}{2}$ **C)** 2 **D)** $\frac{5}{2}$

9-test. Quyidagi to'rtinchi darajali tenglama berilgan:

$$x^4 - 3x^3 + 2x^2 - 3x + 1 = 0$$

Tenglamaning barcha haqiqiy ildizlari yig'indisini toping.

A) 0 **B)** -3 **C)** 3 **D)** 1

10-test. Quyidagi tenglama berilgan:

$$(x-1)(x-2)(x-3)(x-4) = 1$$

Tenglamani qulay usulda tahlil qiling. Uning kompleks ildizlarini hisobga olmasdan, **faqat haqiqiy ildizlari yig'indisini** toping.

A) 10 **B)** 5 **C)** 0 **D)** 4

8-TEST ASOSIDA 10 TA YANGI TOPSHIRIQ

Bir tenglamaning ildizlari ikkinchisining ham ildizlari

DEMO 8-savoli (Q-3,5). Parametrli tenglamalar va ko'phadlarning bo'linishi.

1–3. DEMO darajasiga yaqin

1-test. Ushbu

$$x^2 - 5x + a = 0$$

tenglamaning ikkala ildizi

$$x^3 + bx + 20 = 0$$

tenglamaning ham ildizlari bo'lsa, $a + b$ ning qiymatini toping.

A) -16 **B)** -21 **C)** -17 **D)** 17

2-test. Ushbu

$$x^2 + 3x + a = 0$$

tenglamaning ikkala ildizi

$$x^3 + bx - 6 = 0$$

tenglamaning ham ildizlari bo'lsa, $a - b$ ning qiymatini toping.

A) 9 **B)** -9 **C)** 5 **D)** 11

3-test. Quyidagi kvadrat tenglamaning ikkala ildizi

$$x^2 - 4x + a = 0$$

ushbu kub tenglamaning ham ildizlari:

$$x^3 + bx + 12 = 0.$$

Berilgan shartlardan foydalanib, $b - a$ ning qiymatini toping.

A) 16 **B)** -13 **C)** -10 **D)** -16

4–7. Murakkabroq topshiriqlar

4-test. Ushbu

$$x^2 - 4x + a = 0$$

tenglamaning ikkala ildizi

$$x^3 - x^2 + bx + 6 = 0$$

tenglamaning ham ildizlari ekani ma'lum. Kvadrat tenglama kub tenglamaga mos ko'phadning bo'luvchisi ekanligidan foydalanib, $a + b$ ning qiymatini toping.

A) -10 **B)** -8 **C)** -6 **D)** 8

5-test. Quyidagi kvadrat tenglamaning ikkala ildizi

$$x^2 + ax + 3 = 0$$

ushbu kub tenglamaning ham ildizlari bo'lsa,

$$x^3 - x^2 + bx + 9 = 0,$$

ab ko'paytmaning qiymatini toping.

A) -36 **B)** 13 **C)** 36 **D)** -13

6-test. Ushbu

$$2x^2 - 5x + a = 0$$

tenglamaning ikkala ildizi

$$2x^3 - 3x^2 + bx + 2 = 0$$

tenglamaning ham ildizlari bo'lsa, $2a - b$ ifodaning qiymatini toping.

A) 7 **B)** 1 **C)** -7 **D)** 5

7-test. Quyidagi kvadrat tenglama berilgan:

$$x^2 - 4x + 3 = 0.$$

Uning ikkala ildizi

$$x^3 + ax^2 + bx + 6 = 0$$

tenglamaning ham ildizlari ekani ma'lum. Bundan foydalanib, $a - b$ ning qiymatini aniqlang.

A) -3 **B)** 7 **C)** -7 **D)** 3

8–10. Yuqori darajadagi topshiriqlar

8-test. Quyidagi kub tenglama berilgan:

$$x^3 + bx + 30 = 0.$$

Ma'lumki, ushbu kub tenglamaning uchta haqiqiy ildizidan ikkitasi

$$x^2 - ax + 5 = 0$$

kvadrat tenglamaning ildizlari bilan bir xil. Kvadrat tenglamani kub tenglamaga mos ko'phadning ko'paytuvchisi sifatida qarab, $a^2 + b$ ifodaning qiymatini toping.

A) -5 **B)** 5 **C)** 67 **D)** 36

9-test. Quyidagi parametrli kvadrat tenglama berilgan:

$$x^2 - ax + 6 = 0.$$

Uning ikkala ildizi quyidagi kub tenglamaning ham ildizlari bo'lsa,

$$x^3 - 3x^2 + bx + 12 = 0,$$

$a + b$ ifodaning qiymatini toping.

A) 1 **B)** -9 **C)** 9 **D)** -1

10-test. Quyidagi kvadrat va kub tenglamalar berilgan:

$$x^2 - kx + a = 0$$

va

$$x^3 + bx + 30 = 0.$$

Ma'lumki: kvadrat tenglamaning ikkala ildizi kub tenglamaning ham ildizlari; $x = 2$ soni kvadrat tenglamaning ildizlaridan biri; k — musbat haqiqiy son. Berilgan barcha shartlardan foydalanib, $k + b$ ifodaning qiymatini toping.

A) -13 **B)** 14 **C)** -14 **D)** -19

9-TEST ASOSIDA 10 TA YANGI TOPSHIRIQ

Haqiqiy ildizlar ko'paytmasi

DEMO 9-savoli (Q-3,5). Simmetrik va yuqori darajali tenglamalarning faqat haqiqiy ildizlari.

1–3. DEMO darajasiga yaqin

1-test. Quyidagi to'rtinchi darajali tenglamaning barcha haqiqiy ildizlari ko'paytmasini toping.

$$x^4 + 6x^3 + 6x^2 + 6x + 1 = 0$$

A) -1 **B)** 2 **C)** 1 **D)** 6

2-test. Quyidagi tenglamaning barcha haqiqiy ildizlari ko'paytmasini toping.

$$x^4 + 7x^3 + 8x^2 + 14x + 4 = 0$$

A) 2 **B)** 4 **C)** -2 **D)** 1

3-test. Quyidagi to'rtinchi darajali tenglamaning faqat haqiqiy ildizlari ko'paytmasini toping.

$$x^4 - x^2 - 6 = 0$$

A) 3 **B)** -6 **C)** 6 **D)** -3

4–7. Murakkabroq topshiriqlar

4-test. Quyidagi tenglamaning barcha haqiqiy ildizlari ko'paytmasini toping.

$$x^4 - 3x^3 - 2x^2 + 2x + 12 = 0$$

A) 12 **B)** 6 **C)** -6 **D)** -2

5-test. Quyidagi tenglamaning barcha haqiqiy ildizlari ko'paytmasini toping.

$$(x - 3)^4 - 16 = 0$$

A) 65 **B)** -5 **C)** 5 **D)** 4

6-test. Quyidagi to'rtinchi darajali tenglama berilgan:

$$2x^4 + 3x^3 + 6x^2 + 2x - 3 = 0.$$

Tenglamani ko'paytuvchilarga ajratish yoki boshqa qulay algebraik usul yordamida tahlil qilib, **faqat haqiqiy ildizlari ko'paytmasini** toping.

A) $\frac{1}{2}$ **B)** $-\frac{3}{2}$ **C)** -1 **D)** $-\frac{1}{2}$

7-test. Quyidagi to'rtinchi darajali tenglama berilgan:

$$x^4 - x^3 - 10x^2 + 2x + 4 = 0.$$

Tenglamani qulay almashtirish yordamida yeching va uning barcha haqiqiy ildizlari ko'paytmasini aniqlang.

A) 4 **B)** -4 **C)** 2 **D)** -2

8–10. Yuqori darajadagi topshiriqlar

8-test. Quyidagi oltinchi darajali tenglama berilgan:

$$x^6 - 4x^4 - 41x^2 - 36 = 0.$$

Tenglamaning barcha haqiqiy ildizlari ko'paytmasini toping.

A) 9 **B)** -9 **C)** -36 **D)** 36

9-test. Quyidagi parametrli to'rtinchi darajali tenglama berilgan:

$$x^4 + ax^3 + bx^2 + 3ax + 9 = 0.$$

Bu yerda a va b — haqiqiy sonlar. Tenglamaning chap tomonidagi ko'phad $P(x)$ uchun

$$P(1) = 24, \qquad P(-1) = 0$$

shartlar bajariladi. Avval a va b ni aniqlang. So'ng hosil bo'lgan tenglamaning **barcha haqiqiy ildizlari ko'paytmasini** toping.

A) -3 **B)** 9 **C)** -9 **D)** 3

10-test. Quyidagi oltinchi darajali tenglama berilgan:

$$(x^2 - 4x)^3 + 8(x^2 - 4x)^2 - 25(x^2 - 4x) - 200 = 0.$$

Tenglamani qulay almashtirish yordamida tahlil qiling. Hosil bo'ladigan barcha ildizlardan faqat haqiqiylarini ajratib, ularning ko'paytmasini toping.

A) 5 **B)** -200 **C)** -5 **D)** 25

10-TEST ASOSIDA 10 TA YANGI TOPSHIRIQ

Funksiyaning qiymatlar sohasi

DEMO 10-savoli (B-2). Ratsional, ildizli va parametrli funksiyalar.

1–3. DEMO darajasiga yaqin

1-test. Quyidagi funksiyaning qiymatlar sohasini toping.

$$y = \frac{5}{x-2} + 3$$

A) $(-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$ **B)** $(-\infty; 3) \cup (3; +\infty)$

C) $(3; +\infty)$ **D)** $(-\infty; 3]$

2-test. Quyidagi funksiyaning qiymatlar sohasini aniqlang.

$$y = -\frac{4}{2x+6} - 1$$

A) $(-\infty; 3) \cup (3; +\infty)$ **B)** $(-\infty; -1)$

C) $[-1; +\infty)$ **D)** $(-\infty; -1) \cup (-1; +\infty)$

3-test. Quyidagi ratsional funksiyaning qiymatlar sohasini toping.

$$y = \frac{3x+5}{x-2}$$

A) $(-\infty; 3) \cup (3; +\infty)$ **B)** $(-\infty; -2) \cup (-2; +\infty)$

C) $(3; +\infty)$ **D)** $(-\infty; +\infty)$

4–7. Murakkabroq topshiriqlar

4-test. Quyidagi funksiya berilgan:

$$y = \frac{x^2-4}{x-2}$$

Funksiyaning aniqlanish sohasi $x \neq 2$ sharti bilan chegaralangan. Kasrni soddalashtirish mumkinligini hisobga olib, funksiyaning **qiymatlar sohasini** toping.

A) $(-\infty; +\infty)$ **B)** $(-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$

C) $(-\infty; 4) \cup (4; +\infty)$ **D)** $(4; +\infty)$

5-test. Quyidagi funksiyaning qiymatlar sohasini toping.

$$y = 2 + \frac{1}{x^2+1}$$

Bu yerda x ixtiyoriy haqiqiy son.

A) $[2; 3]$ **B)** $(2; 3)$ **C)** $(2; 3]$ **D)** $[3; +\infty)$

6-test. Quyidagi funksiya berilgan:

$$y = \frac{2x - 1}{x + 3}$$

Funksiya faqat $x \in [0; 3]$ oraliqda qaraladi. Berilgan oraliqda funksiyaning qiymatlar sohasini toping.

A) $\left[-\frac{1}{3}; \frac{5}{6}\right]$ **B)** $\left(-\frac{1}{3}; \frac{5}{6}\right)$

C) $[0; 3]$ **D)** $\left[-\frac{1}{3}; 1\right]$

7-test. Quyidagi funksiyaning qiymatlar sohasini toping.

$$y = 2 + \sqrt{9 - (x - 1)^2}$$

Funksiyaning aniqlanish sohasi haqiqiy sonlar to'plamida mavjud bo'lishi shartini hisobga oling.

A) $[0; 3]$ **B)** $(2; 5)$ **C)** $[-2; 4]$ **D)** $[2; 5]$

8–10. Yuqori darajadagi topshiriqlar

8-test. Quyidagi ratsional funksiya berilgan:

$$y = \frac{x^2 - 4x + 7}{x^2 - 4x + 5}$$

Funksiya $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 2$ shartda qaraladi. Kvadrat ifodalarni qulay shaklga keltirib, funksiyaning qiymatlar sohasini toping.

A) $(1; 3]$ **B)** $(1; 3)$ **C)** $[1; 3]$ **D)** $[1; 3)$

9-test. Quyidagi funksiyaning qiymatlar sohasini toping.

$$y = \frac{2x + 1}{x^2 + 1}$$

Bu yerda $x \in \mathbb{R}$. Funksiyaning qiymatlar sohasini aniqlash uchun tenglamani x ga nisbatan kvadrat tenglama sifatida qarash mumkin.

A) $\left[\frac{1 - \sqrt{5}}{2}; \frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right]$ **B)** $[-1; 1]$

C) $\left[-\frac{1 + \sqrt{5}}{2}; \frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right]$ **D)** $\left[0; \frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right]$

10-test. Quyidagi ratsional funksiya berilgan:

$$y = \frac{1}{x^2 - 4}$$

Funksiyaning aniqlanish sohasi: $x \in \mathbb{R},\ x \neq -2,\ x \neq 2$. Funksiyaning musbat va manfiy qiymatlarini alohida tahlil qilib, **to'liq qiymatlar sohasini** toping.

A) $\left(-\infty; -\frac{1}{4}\right) \cup (0; +\infty)$ **B)** $(-\infty; 0) \cup \left[\frac{1}{4}; +\infty\right)$

C) $\left(-\infty; -\frac{1}{4}\right] \cup [0; +\infty)$ **D)** $\left(-\infty; -\frac{1}{4}\right] \cup (0; +\infty)$

11-TEST ASOSIDA 10 TA YANGI TOPSHIRIQ

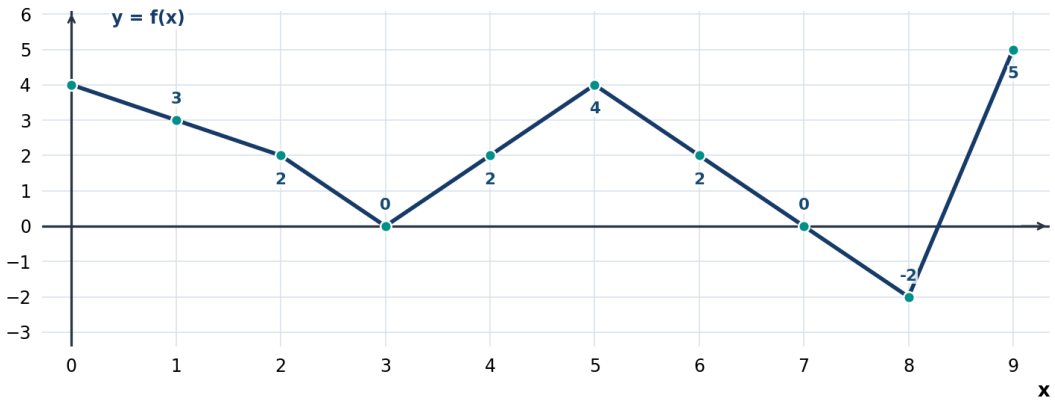
Funksiya grafigi va ekstremal qiymatlar

DEMO 11-savoli (M-6). Grafik asosida butun argumentlar uchun ifodani optimallashtirish.

Barcha grafiklarda funksiya $[0; 9]$ oraliqda aniqlangan, belgilangan nuqtalar to'g'ri chiziq kesmalari bilan tutashtirilgan.

1–3. DEMO darajasiga yaqin

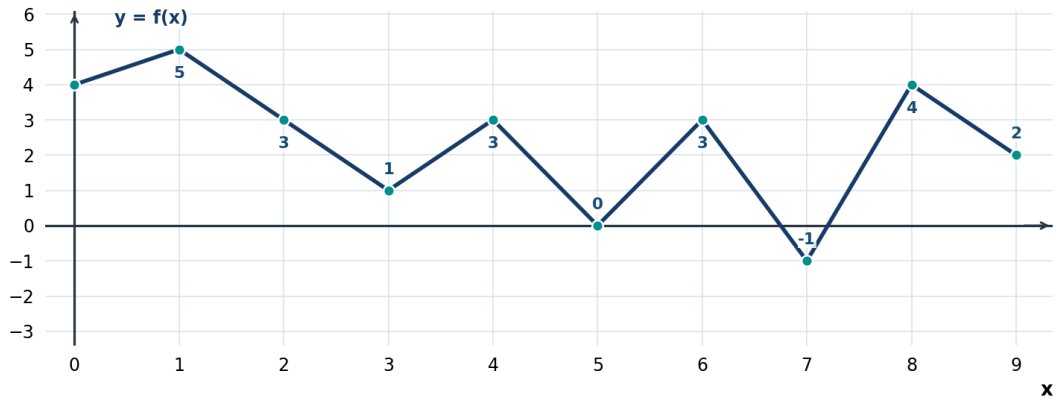
1-test. Dekart koordinatalar tekisligida $[0; 9]$ oraliqda aniqlangan $y = f(x)$ funksiyaning grafigi berilgan.



Aniqlanish sohasiga tegishli, o'zaro turli a, b, c, d, e musbat butun sonlar uchun $f(a) = f(b) = f(c)$ va $f(d) < f(c) < f(e)$ shartlar bajariladi. Grafikdan foydalanib, $a + b + d - c - e$ ifodaning **eng katta qiymatini** toping.

A) 13 **B)** 17 **C)** 15 **D)** 11

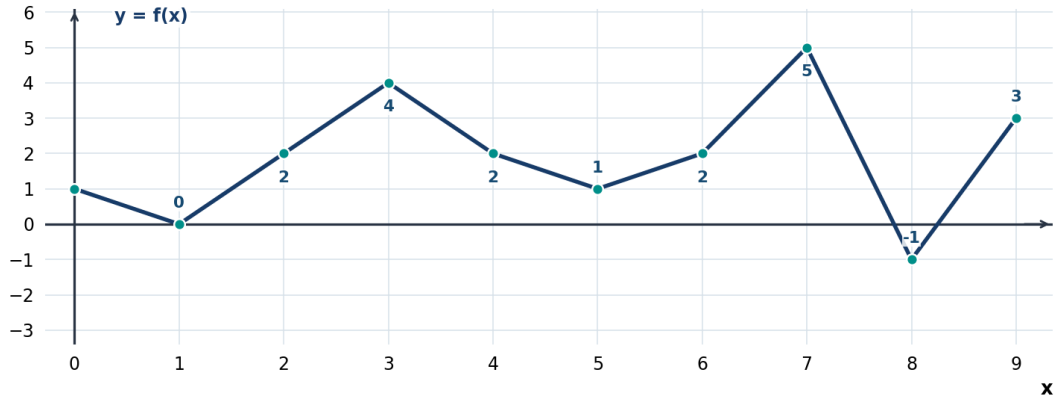
2-test. Dekart koordinatalar tekisligida $[0;9]$ oraliqda aniqlangan $y = f(x)$ funksiyaning grafigi berilgan.



O'zaro turli a, b, c, d, e musbat butun sonlar uchun $f(a) = f(b) = f(c)$ va $f(d) < f(c) < f(e)$ shartlar bajariladi. Grafikdan foydalanib, $a + c + e - b - d$ ifodaning **eng katta qiymatini** aniqlang.

A) 13 **B)** 11 **C)** 15 **D)** 9

3-test. Quyida $[0;9]$ oraliqda aniqlangan $y = f(x)$ funksiyaning grafigi tasvirlangan.

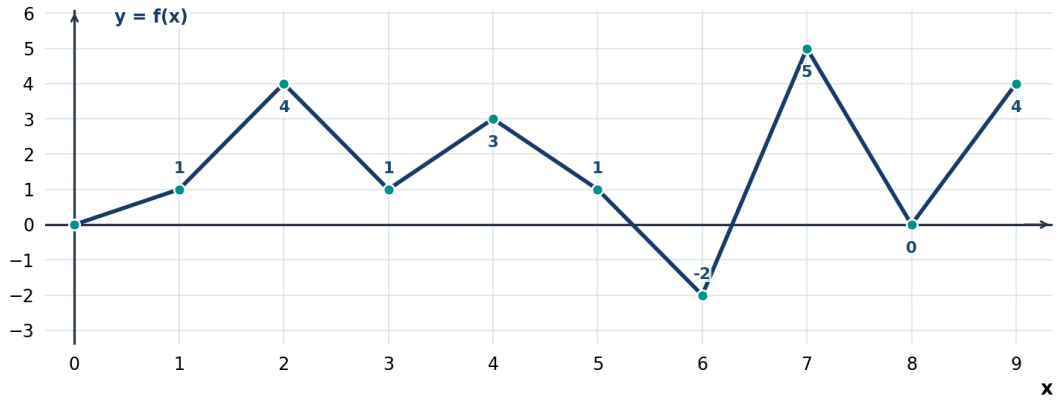


Aniqlanish sohasiga tegishli, o'zaro turli musbat butun a, b, c, d, e sonlar uchun $f(a) = f(b) = f(c)$ va $f(d) < f(c) < f(e)$ shartlar bajariladi. Barcha mumkin bo'lgan qiymatlarni hisobga olib, $2a + b + d - c - e$ ifodaning **eng katta qiymatini** toping.

A) 17 **B)** 21 **C)** 15 **D)** 19

4–7. Murakkabroq topshiriqlar

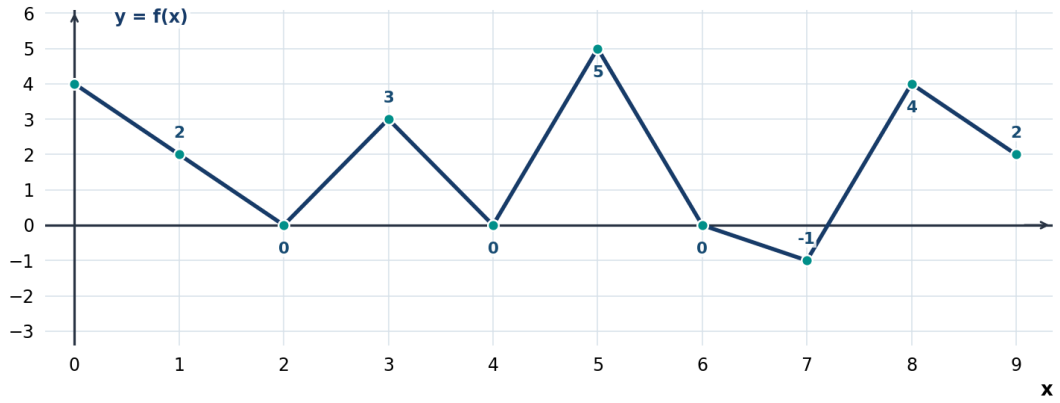
4-test. Dekart koordinatalar tekisligida $[0;9]$ oraliqda aniqlangan $y = f(x)$ funksiyaning grafigi berilgan.



Aniqlanish sohasiga tegishli, o'zaro turli a, b, c, d, e musbat butun sonlar uchun $f(a) = f(b) = f(c)$ va $f(d) < f(c) < f(e)$ shartlar bajariladi. Grafikdan foydalanib, $a + b + c - d - e$ ifodaning **eng kichik qiymatini** aniqlang.

A) -6 **B)** -8 **C)** -10 **D)** -4

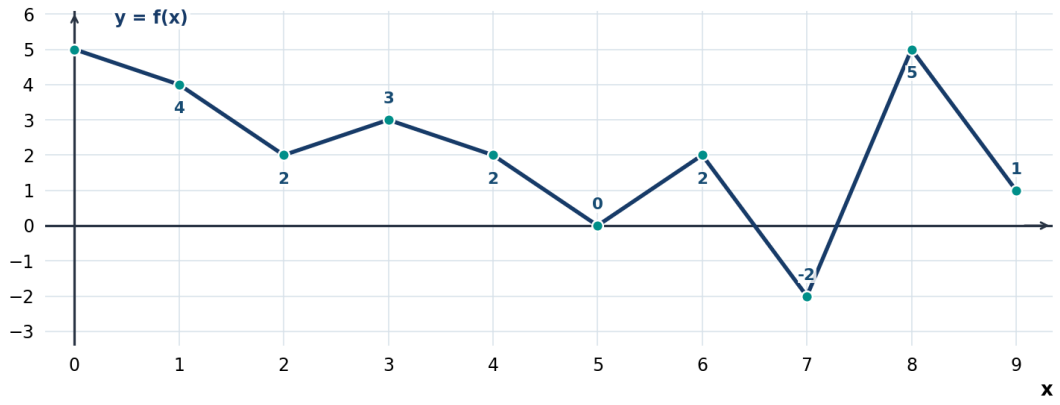
5-test. Quyida $[0;9]$ oraliqda aniqlangan $y = f(x)$ funksiyaning grafigi berilgan.



O'zaro turli musbat butun a, b, c, d, e sonlar uchun $f(a) = f(b) = f(c)$ va $f(d) < f(c) < f(e)$ tenglik va tengsizliklar bajariladi. Grafikdan foydalanib, $a + b + 2d - c - e$ ifodaning **eng katta qiymatini** toping.

A) 19 **B)** 17 **C)** 21 **D)** 23

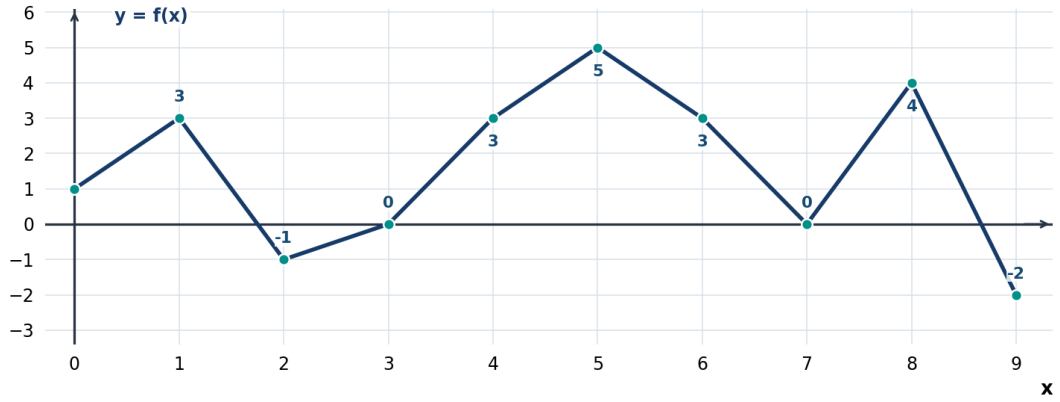
6-test. Dekart koordinatalar tekisligida $[0;9]$ oraliqda aniqlangan $y = f(x)$ funksiyaning grafigi berilgan.



Aniqlanish sohasiga tegishli, o'zaro turli a, b, c, d, e musbat butun sonlar uchun $f(a) = f(b) = f(c)$ va $f(d) < f(c) < f(e)$ shartlar bajariladi. Ushbu shartlardan foydalanib, $a + b + d - 2c - e$ ifodaning **eng katta qiymatini** toping.

A) 12 **B)** 16 **C)** 18 **D)** 14

7-test. Quyida $[0;9]$ oraliqda aniqlangan $y = f(x)$ funksiyaning grafigi tasvirlangan.

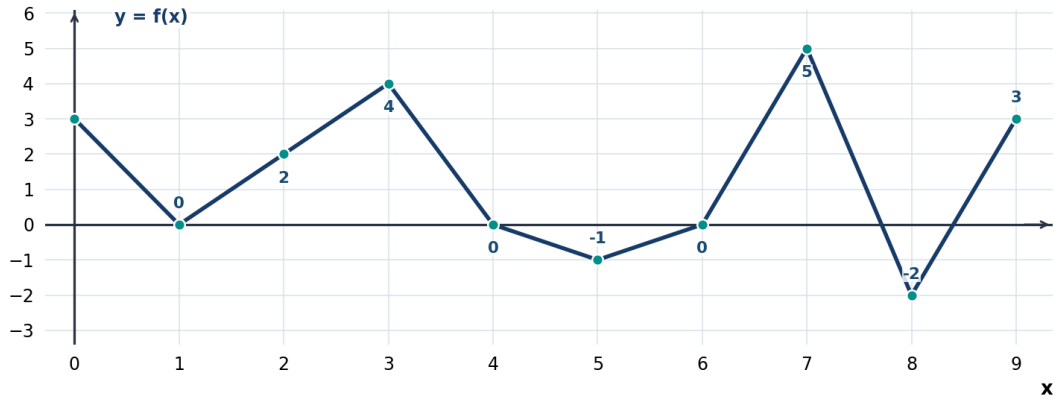


Aniqlanish sohasiga tegishli, o'zaro turli a, b, c, d, e musbat butun sonlar uchun $f(a) = f(b) = f(c)$ va $f(d) < f(c) < f(e)$ shartlar bajariladi. Grafikdagi nuqtalardan foydalanib, $a + b + d - c - 2e$ ifodaning **eng kichik qiymatini** toping.

A) -13 **B)** -15 **C)** -17 **D)** -11

8–10. Yuqori darajadagi topshiriqlar

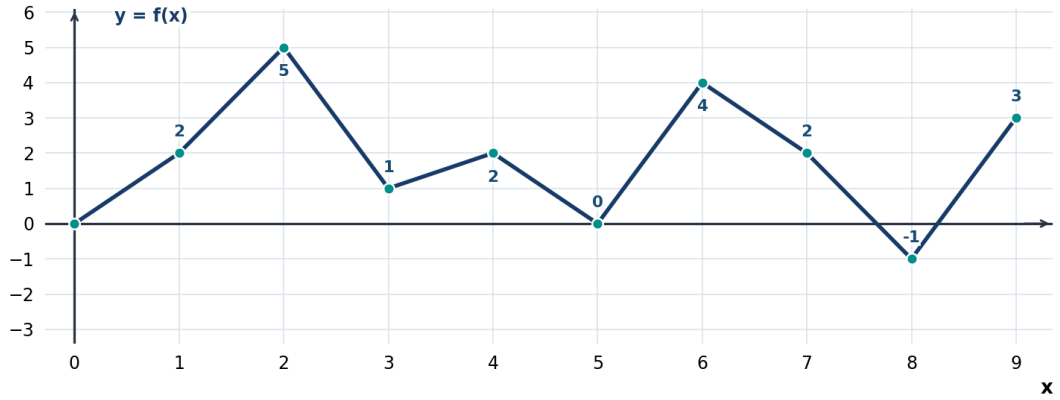
8-test. Dekart koordinatalar tekisligida $[0;9]$ oraliqda aniqlangan $y = f(x)$ funksiyaning grafigi berilgan.



Aniqlanish sohasiga tegishli, o'zaro turli a, b, c, d, e musbat butun sonlar uchun $f(a) = f(b) = f(c)$ va $f(d) < f(c) < f(e)$ shartlar bajariladi. Grafikdan foydalanib, barcha mumkin bo'lgan mos qiymatlarni tekshiring va $2a + b + c - d - e$ ifodaning **eng katta qiymatini** toping.

A) 10 **B)** 12 **C)** 8 **D)** 6

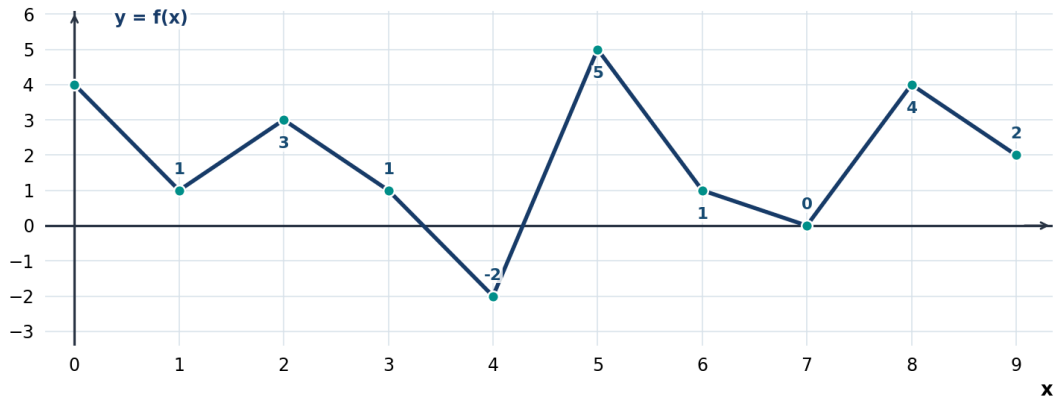
9-test. Dekart koordinatalar tekisligida $[0;9]$ oraliqda aniqlangan $y = f(x)$ funksiyaning grafigi berilgan.



Aniqlanish sohasiga tegishli, o'zaro turli musbat butun a, b, c, d, e sonlar uchun $f(a) = f(b) = f(c)$ va $f(d) < f(c) < f(e)$ shartlar bajariladi. Berilgan shartlarni qanoatlantiruvchi barcha imkoniyatlardan foydalanib, $a + b + e - c - d$ ifodaning **eng kichik qiymatini** toping.

A) -6 **B)** -4 **C)** -10 **D)** -8

10-test. Dekart koordinatalar tekisligida $[0; 9]$ oraliqda aniqlangan $y = f(x)$ funksiyaning grafigi berilgan.



Aniqlanish sohasiga tegishli, o'zaro turli a, b, c, d, e musbat butun sonlar uchun $f(a) = f(b) = f(c)$ va $f(d) < f(c) < f(e)$ shartlar bajariladi. Berilgan shartlarga mos a, b, c, d, e qiymatlarni tanlab, $a + b + d - c - e$ ifodaning **eng katta qiymatini** aniqlang.

A) 11 **B)** 15 **C)** 13 **D)** 17

12-TEST ASOSIDA 10 TA YANGI TOPSHIRIQ

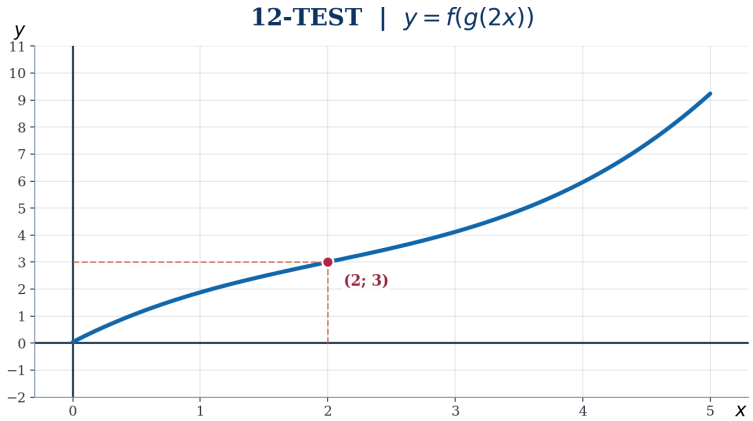
Murakkab va teskari funksiyalar

DEMO 12-savoli (Q-3,5). Kompozitsiya grafigi va teskari funksiyalarning qiymatlari.

Bu bo'limdagi f^{-1} va g^{-1} mos ravishda f va g funksiyalarining teskari funksiyalarini bildiradi.

1–3. DEMO darajasiga yaqin

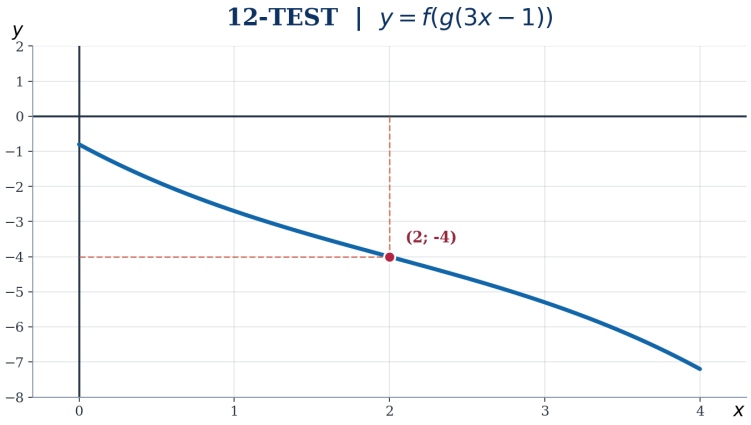
1-test. Quyida $y = f(g(2x))$ funksiyaning grafigi berilgan.



Agar $g^{-1}(7) = 4$ bo'lsa, grafikdan foydalanib, $f^{-1}(3)$ ning qiymatini toping. Bu yerda f^{-1} va g^{-1} mos ravishda f va g funksiyalarning teskari funksiyalaridir.

A) 6 **B)** 7 **C)** 4 **D)** 9

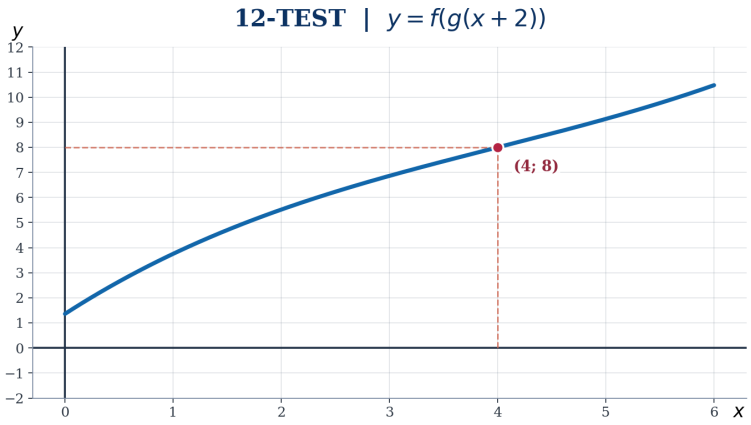
2-test. Quyida $y = f(g(3x-1))$ funksiyaning grafigi berilgan.



Agar $g^{-1}(-2) = 5$ bo'lsa, berilgan grafikdan foydalanib, $f^{-1}(-4)$ ning qiymatini aniqlang. Bu yerda f^{-1} va g^{-1} mos ravishda f va g funksiyalarning teskari funksiyalaridir.

A) 2 **B)** -4 **C)** -1 **D)** -2

3-test. Quyida $y = f(g(x+2))$ funksiyaning grafigi tasvirlangan.

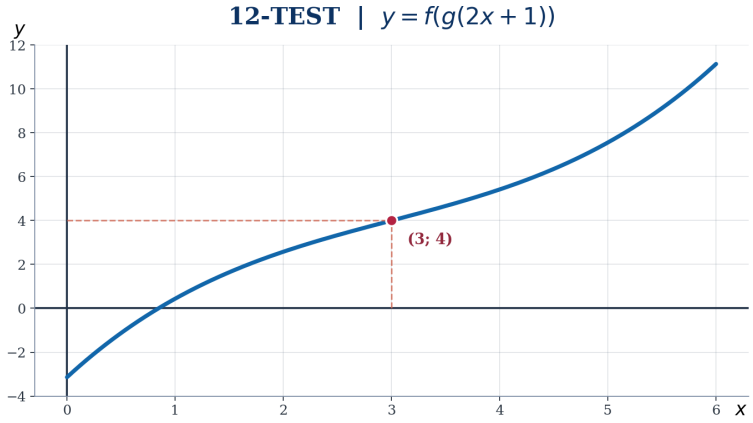


Agar $g^{-1}(5) = 6$ bo'lsa, grafikdagi ma'lumotlardan foydalanib, $f^{-1}(8)$ ning qiymatini toping. Bu yerda f^{-1} va g^{-1} mos ravishda f va g funksiyalarning teskari funksiyalaridir.

A) 5 **B)** 4 **C)** 6 **D)** 8

4–7. Murakkabroq topshiriqlar

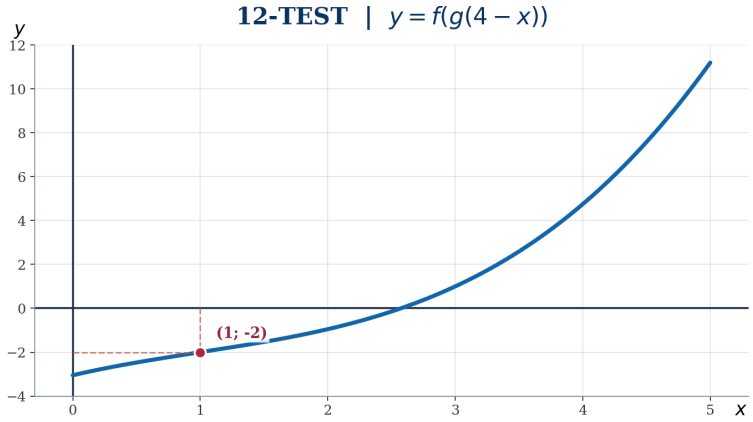
4-test. Quyida $y = f(g(2x + 1))$ funksiyaning grafigi berilgan.



Agar $f^{-1}(4) = 9$ bo'lsa, grafikdan foydalanib, $g^{-1}(9)$ ning qiymatini aniqlang. Bu yerda f va g teskari funksiyalarga ega.

A) 5 **B)** 6 **C)** 7 **D)** 9

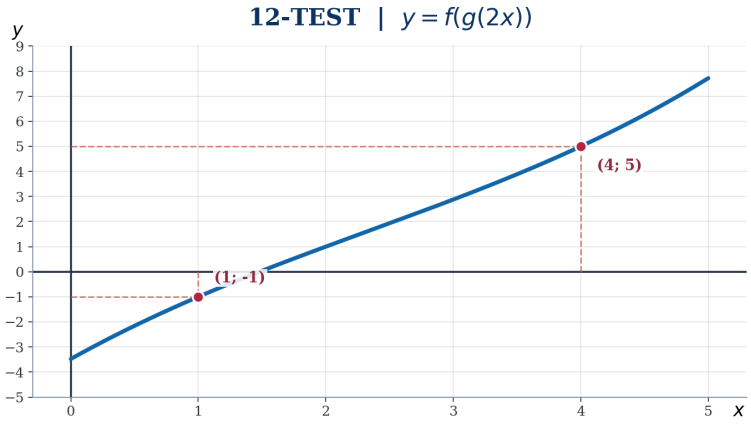
5-test. Quyida $y = f(g(4 - x))$ funksiyaning grafigi tasvirlangan.



Ma'lumki, $f^{-1}(-2) = 3$. Funksiya grafigidagi belgilangan nuqtadan foydalanib, $g^{-1}(3)$ ning qiymatini toping. Bu yerda f^{-1} va g^{-1} mos ravishda f va g funksiyalarning teskari funksiyalaridir.

A) 5 **B)** 3 **C)** 1 **D)** 4

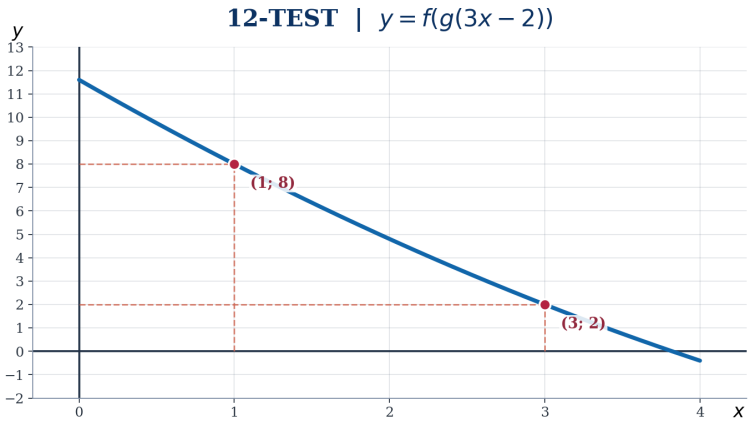
6-test. Quyida $y = f(g(2x))$ funksiyaning grafigi berilgan.



Quyidagi tengliklar ma'lum: $g^{-1}(3) = 2$, $g^{-1}(7) = 8$. Grafikdan foydalanib, $f^{-1}(-1) + f^{-1}(5)$ ifodaning qiymatini toping. Bu yerda f va g teskari funksiyalarga ega.

A) 8 **B)** 12 **C)** 9 **D)** 10

7-test. Quyida $y = f(g(3x - 2))$ funksiyaning grafigi berilgan.

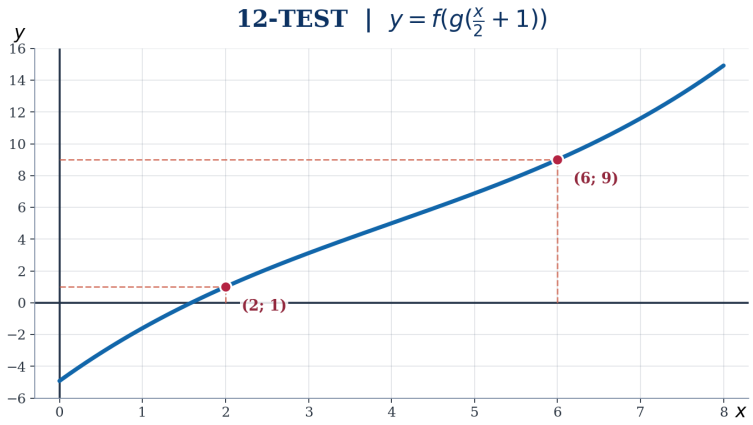


Ma'lumki, $f^{-1}(8) = 1$ va $f^{-1}(2) = 5$. Berilgan grafikdan foydalanib, $g^{-1}(1) + g^{-1}(5)$ ifodaning qiymatini aniqlang. Bu yerda f^{-1} va g^{-1} mos ravishda f va g funksiyalarning teskari funksiyalaridir.

A) 8 **B)** 6 **C)** 10 **D)** 7

8–10. Yuqori darajadagi topshiriqlar

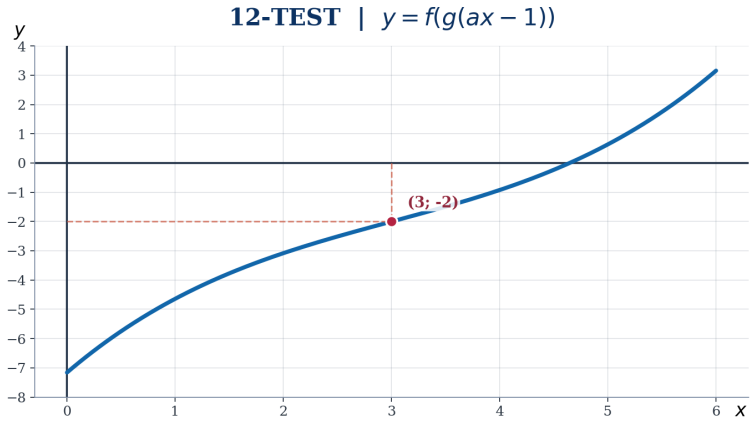
8-test. Quyida $y = f\left(g\left(\frac{x}{2}+1\right)\right)$ funksiyaning grafigi berilgan.



Ma'lumki, $g^{-1}(-3) = 2$ va $g^{-1}(5) = 4$. Grafikdagi ikkita nuqtadan foydalanib, $f^{-1}(9) - 2f^{-1}(1)$ ifodaning qiymatini toping. Bu yerda f^{-1} va g^{-1} mos ravishda f va g funksiyalarning teskari funksiyalaridir.

A) 9 **B)** 8 **C)** 11 **D)** 13

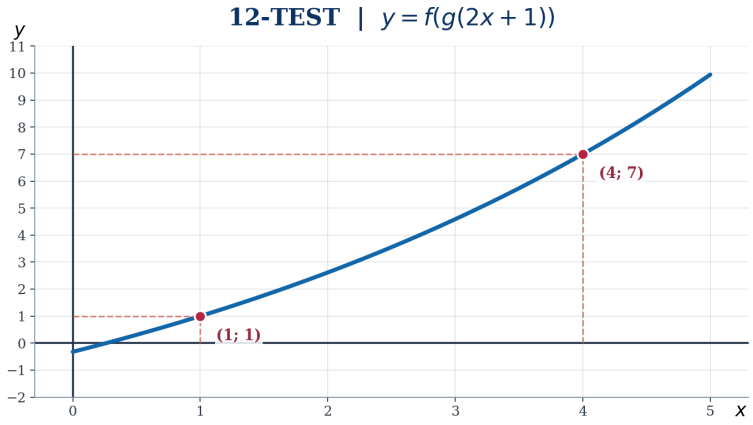
9-test. Quyida $y = f(g(ax-1))$ funksiyaning grafigi berilgan. Bu yerda a — musbat haqiqiy parametr.



Ma'lumki, $f^{-1}(-2) = 6$ va $g^{-1}(6) = 5$. Berilgan grafik va teskari funksiyalarning xossalaridan foydalanib, a parametrning qiymatini aniqlang.

A) 3 **B)** 4 **C)** 1 **D)** 2

10-test. Quyida $y = f(g(2x+1))$ funksiyaning grafigi berilgan.



Quyidagi tengliklar ma'lum: $g^{-1}(4) = 3$, $g^{-1}(-2) = 9$. Funksiya grafigidagi belgilangan ikkita nuqtadan foydalanib, $2f^{-1}(1) - f^{-1}(7)$ ifodaning qiymatini toping. Bu yerda f^{-1} va g^{-1} mos ravishda f va g funksiyalarning teskari funksiyalaridir.

A) 6 **B)** 10 **C)** 8 **D)** 12

13-TEST ASOSIDA 10 TA YANGI TOPSHIRIQ

Kub, parallelepiped, prizma va piramida

DEMO 13-savoli (B-4). To'rtta tasdiq to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlang.

Barcha testlarda **T** — to'g'ri, **N** — noto'g'ri; har bir javobda I–IV bandlar tartibi saqlanadi.

1–3. DEMO darajasiga yaqin

1-test. Quyidagi to'rtta tasdiqning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlang.

Band	Tasdiq / berilgan ma'lumot
I	Qirrasi 3 cm bo'lgan kubning yon sirt yuzi 36 cm^2 ga teng.
II	Qirralari 3 cm, 4 cm va 12 cm bo'lgan to'g'ri to'rtburchakli parallelepipedning fazoviy diagonali 12 cm ga teng.
III	Asosi tomoni 4 cm bo'lgan muntazam uchburchakdan iborat to'g'ri prizmaning yon qirrasi 5 cm bo'lsa, uning yon sirt yuzi 60 cm^2 ga teng.
IV	Muntazam to'rtburchakli piramida asosining tomoni 6 cm, balandligi 4 cm bo'lsa, uning apofemasi 5 cm ga teng.

A) T–N–T–T **B)** T–T–T–N

C) N–N–T–T **D)** T–N–N–T

2-test. Quyidagi geometrik tasdiqlarning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlang.

Band	Tasdiq / berilgan ma'lumot
I	Qirrasi 5 cm bo'lgan kubning to'la sirt yuzi 100 cm^2 ga teng.
II	Qirralari 2 cm, 3 cm va 6 cm bo'lgan to'g'ri to'rtburchakli parallelepipedning fazoviy diagonali 7 cm ga teng.
III	Asosi tomoni 6 cm bo'lgan muntazam uchburchakdan iborat to'g'ri prizmaning balandligi 4 cm bo'lsa, yon sirt yuzi 72 cm^2 ga teng.
IV	Muntazam to'rtburchakli piramidaning asos tomoni 8 cm, balandligi 3 cm bo'lsa, apofemasi 4 cm ga teng.

A) T–T–T–N **B)** N–T–N–N

C) N–T–T–N **D)** N–N–T–T

3-test. Berilgan tasdiqlarni tahlil qiling va ularning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlang.

Band	Tasdiq / berilgan ma'lumot
I	Qirrasi 4 cm bo'lgan kubning fazoviy diagonali $4\sqrt{3}$ cm ga teng.
II	Qirralari 4 cm, 4 cm va 7 cm bo'lgan to'g'ri to'rtburchakli parallelepipedning fazoviy diagonali 8 cm ga teng.
III	Muntazam uchburchakli to'g'ri prizmaning asos tomoni 3 cm, yon qirrasi 8 cm bo'lsa, yon sirt yuzi 64 cm^2 ga teng.
IV	Muntazam to'rtburchakli piramida asosining tomoni 10 cm, balandligi 12 cm bo'lsa, uning apofemasi 13 cm ga teng.

A) T–N–T–N **B)** T–N–N–T

C) N–N–N–T **D)** T–T–N–T

4–7. Murakkabroq topshiriqlar

4-test. Quyidagi tasdiqlarni geometrik formulalar yordamida tekshiring. Har birining to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlang.

Band	Tasdiq / berilgan ma'lumot
I	Kubning yon sirt yuzi 100 cm^2 ga teng bo'lsa, uning qirrasi 5 cm ga teng bo'ladi.
II	Qirralari 2 cm, 6 cm va 9 cm bo'lgan to'g'ri to'rtburchakli parallelepipedning fazoviy diagonali 11 cm ga teng.
III	Muntazam uchburchakli to'g'ri prizmaning asos tomoni 5 cm, yon sirt yuzi 75 cm^2 bo'lsa, uning balandligi 6 cm ga teng.
IV	Muntazam to'rtburchakli piramida asosining tomoni 12 cm, balandligi 8 cm bo'lsa, apofemasi 10 cm ga teng.

A) T–N–N–T **B)** T–T–T–N

C) N–T–N–T **D)** T–T–N–T

5-test. Berilgan ma'lumotlar asosida quyidagi to'rtta tasdiqning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlang.

Band	Tasdiq / berilgan ma'lumot
I	Kubning to'la sirt yuzi 96 cm^2 ga teng. Uning qirrasi 4 cm ga teng bo'ladi.
II	Qirralari 3 cm, 4 cm va 12 cm bo'lgan to'g'ri to'rtburchakli parallelepipedning to'la sirt yuzi 192 cm^2 ga teng.
III	Asosi tomoni 6 cm bo'lgan muntazam uchburchakdan iborat to'g'ri prizmaning balandligi 10 cm bo'lsa, uning yon sirt yuzi 180 cm^2 ga teng.
IV	Muntazam to'rtburchakli piramida asosining tomoni 6 cm, apofemasi 5 cm bo'lsa, uning to'la sirt yuzi 90 cm^2 ga teng.

A) T–N–T–N **B)** T–T–T–N

C) N–T–T–N **D)** T–T–N–T

6-test. Quyidagi tasdiqlarda fazoviy jismlarning hajmi, diagonali va sirt yuziga oid ma'lumotlar berilgan. Har birining to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlang.

Band	Tasdiq / berilgan ma'lumot
I	Qirrasi 6 cm bo'lgan kubning hajmi 216 cm^3 ga teng.
II	Qirralari 6 cm, 8 cm va 24 cm bo'lgan to'g'ri to'rtburchakli parallelepipedning fazoviy diagonali 25 cm ga teng.
III	Muntazam uchburchakli to'g'ri prizmaning asos tomoni 8 cm, balandligi 5 cm bo'lsa, uning to'la sirt yuzi $(120 + 32\sqrt{3})$ cm^2 ga teng.
IV	Muntazam to'rtburchakli piramida asosining tomoni 10 cm, balandligi 12 cm bo'lsa, uning yon sirt yuzi 250 cm^2 ga teng.

A) T–N–N–T **B)** T–T–T–N

C) T–N–T–N **D)** N–N–T–N

7-test. Quyidagi to'rtta geometrik tasdiqni tekshiring. Hajm, yon sirt yuzi va to'la sirt yuzi orasidagi bog'lanishlardan foydalaning.

Band	Tasdiq / berilgan ma'lumot
I	Kubning hajmi 125 cm^3 bo'lsa, uning yon sirt yuzi 120 cm^2 ga teng bo'ladi.
II	Qirralari 2 cm, 3 cm va 6 cm bo'lgan to'g'ri to'rtburchakli parallelepipedning to'la sirt yuzi 72 cm^2 ga teng.
III	Muntazam uchburchakli to'g'ri prizmaning asos tomoni 4 cm, yon sirt yuzi 84 cm^2 bo'lsa, uning balandligi 7 cm ga teng.
IV	Muntazam to'rtburchakli piramida asosining tomoni 8 cm, balandligi 3 cm bo'lsa, to'la sirt yuzi 144 cm^2 ga teng.

A) N–T–N–T **B)** T–T–T–N

C) N–N–T–T **D)** N–T–T–T

8–10. Yuqori darajadagi topshiriqlar

8-test. Quyidagi tasdiqlarni tekshiring. Ayrim tasdiqlarda noma'lum o'lchamni topish, ayrimlarida esa ikki geometrik kattalikni solishtirish talab etiladi.

Band	Tasdiq / berilgan ma'lumot
I	Qirralari 4 cm va 6 cm bo'lgan ikkita kubning yon sirt yuzlari nisbati mos ravishda $2:3$ ga teng.
II	To'g'ri to'rtburchakli parallelepipedning ikkita qirrasi 3 cm va 4 cm, fazoviy diagonali 13 cm bo'lsa, uchinchi qirrasi 12 cm ga teng bo'ladi.
III	Asosi tomoni 6 cm bo'lgan muntazam uchburchakdan iborat to'g'ri prizmaning hajmi $54\sqrt{3}$ cm^3 bo'lsa, uning yon sirt yuzi 120 cm^2 ga teng.
IV	Muntazam to'rtburchakli piramida asosining tomoni 12 cm, balandligi 8 cm bo'lsa, uning to'la sirt yuzi 384 cm^2 ga teng.

A) N–T–N–T **B)** N–T–T–T

C) T–T–N–T **D)** N–N–N–T

9-test. Quyidagi to'rtta tasdiqni tekshiring. Berilgan sirt yuzi yoki diagonal orqali geometrik jismlarning noma'lum o'lchamlarini aniqlashga e'tibor bering.

Band	Tasdiq / berilgan ma'lumot
I	Kubning to'la sirt yuzi 150 cm^2 bo'lsa, uning fazoviy diagonali $5\sqrt{3}$ cm ga teng bo'ladi.
II	To'g'ri to'rtburchakli parallelepipedning ikkita qirrasi 2 cm va 3 cm, fazoviy diagonali 7 cm bo'lsa, uchinchi qirrasi 5 cm ga teng.
III	Muntazam uchburchakli to'g'ri prizmaning asos tomoni 4 cm, balandligi 5 cm bo'lsa, uning to'la sirt yuzi $(60 + 8\sqrt{3})$ cm^2 ga teng.
IV	Muntazam to'rtburchakli piramida asosining tomoni 6 cm, apofemasi 5 cm bo'lsa, uning balandligi 4 cm ga teng bo'ladi.

A) T–N–T–N **B)** T–T–T–T

C) T–N–T–T **D)** N–N–T–T

10-test. Quyida kub, parallelepiped, prizma va piramidaning turli geometrik kattaliklari haqida to'rtta tasdiq berilgan. Har bir tasdiqning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlang.

Band	Tasdiq / berilgan ma'lumot
I	Kubning fazoviy diagonali $3\sqrt{3}$ cm ga teng bo'lsa, uning yon sirt yuzi 54 cm^2 ga teng bo'ladi.
II	To'g'ri to'rtburchakli parallelepipedning ikkita qirrasi 4 cm va 8 cm, fazoviy diagonali 12 cm bo'lsa, uning uchinchi qirrasi 8 cm ga teng.
III	Muntazam uchburchakli to'g'ri prizmaning asos tomoni 10 cm, yon qirrasi 7 cm bo'lsa, uning to'la sirt yuzi $(210 + 50\sqrt{3})$ cm^2 ga teng.
IV	Muntazam to'rtburchakli piramida asosining tomoni 14 cm, apofemasi 25 cm bo'lsa, uning hajmi 1586 cm^3 ga teng.

A) N–T–N–T **B)** N–T–T–N

C) T–T–T–N **D)** N–N–T–N

14-TEST ASOSIDA 10 TA YANGI TOPSHIRIQ

Muntazam ko'pburchak va ichki-tashqi radiuslar

DEMO 14-savoli (Q-5,2). Muntazam ko'pburchakning tomoni, R va r radiuslari orasidagi bog'lanish.

1–3. DEMO darajasiga yaqin

1-test. Muntazam ko'pburchakning tomoni a, unga tashqi va ichki chizilgan aylanalarning radiuslari mos ravishda R va r bo'lsin. Ushbu ko'pburchak uchun quyidagi ifodaning qiymatini toping.

$$\frac{a^2 + 4r^2}{R^2}$$

A) 2 **B)** 1 **C)** 4 **D)** 8

2-test. Muntazam ko'pburchakning har bir tomoni 18 cm ga teng. Unga tashqi chizilgan aylananing radiusi R, ichki chizilgan aylananing radiusi esa r ga teng. Ko'pburchakning tomonlari soni noma'lum bo'lsa ham, berilgan ma'lumotlardan foydalanib, $R^2 - r^2$ ifodaning qiymatini toping.

A) 81 cm^2 **B)** 72 cm^2 **C)** 324 cm^2 **D)** 36 cm^2

3-test. Muntazam sakkizburchakka tashqi va ichki chizilgan aylanalarning radiuslari mos ravishda R va r ga teng. Ma'lumki, $R^2 - r^2 = 25$ cm^2. Berilgan ma'lumotlardan foydalanib, muntazam sakkizburchakning **perimetrini** toping.

A) 40 cm **B)** 60 cm **C)** 100 cm **D)** 80 cm

4–7. Murakkabroq topshiriqlar

4-test. Muntazam to'rtburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusi $R = 10\sqrt{2}$ cm ga teng. Unga ichki chizilgan aylananing radiusi r bo'lsa, uning qiymatini toping.

A) $5\sqrt{2}$ cm **B)** 10 cm **C)** 20 cm **D)** $10\sqrt{2}$ cm

5-test. Muntazam uchburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusi $R = 4\sqrt{3}$ cm ga teng. Ushbu uchburchakka ichki chizilgan aylananing yuzini toping.

A) 48π cm^2 **B)** 6π cm^2 **C)** 12π cm^2 **D)** 24π cm^2

6-test. Muntazam oltiburchakka ichki chizilgan aylananing radiusi $r = 9\sqrt{3}$ cm ga teng. Ushbu oltiburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusi R ekanligidan foydalanib, oltiburchakning **perimetrini** aniqlang.

A) 108 cm **B)** 54 cm **C)** $54\sqrt{3}$ cm **D)** 162 cm

7-test. Muntazam ko'pburchakning tomoni $a = 2\sqrt{3k+1}$ ko'rinishida berilgan. Bu yerda k — haqiqiy parametr. Unga tashqi va ichki chizilgan aylanalarning radiuslari mos ravishda R va r bo'lib, $R^2 - r^2 = 7$ shart bajariladi. Berilgan ma'lumotlardan foydalanib, k parametrning qiymatini aniqlang.

A) 4 **B)** 1 **C)** 3 **D)** 2

8–10. Yuqori darajadagi topshiriqlar

8-test. Muntazam ko'pburchakka tashqi va ichki chizilgan aylanalarning radiuslari mos ravishda R va r ga teng. Ma'lumki, ushbu radiuslar orasida $R : r = 2 : 1$ nisbat mavjud. Agar ichki chizilgan aylananing radiusi 3 cm bo'lsa, muntazam ko'pburchakning **perimetrini** toping. Bunda ko'pburchakning tomonlari soni oldindan berilmagan. Uni radiuslar nisbatidan aniqlash talab etiladi.

A) $9\sqrt{3}$ cm **B)** $18\sqrt{3}$ cm **C)** $12\sqrt{3}$ cm **D)** $36\sqrt{3}$ cm

9-test. Muntazam to'rtburchak va muntazam oltiburchak berilgan. Ikkala ko'pburchakka tashqi chizilgan aylanalarning radiuslari bir xil bo'lib, R ga teng. Muntazam to'rtburchakning yuzi S_4, muntazam oltiburchakning yuzi esa S_6 bilan belgilangan. Tashqi aylana radiusidan foydalanib, $\dfrac{S_6}{S_4}$ nisbatning qiymatini toping.

A) $\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$ **B)** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ **C)** $\dfrac{4\sqrt{3}}{9}$ **D)** $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$

10-test. Muntazam uchburchak va muntazam oltiburchakka tashqi chizilgan aylanalarning radiuslari o'zaro teng. Ma'lumki, muntazam uchburchakning perimetri $P_3 = 18\sqrt{3}$ cm ga teng. Muntazam uchburchakning tomoni va unga tashqi chizilgan aylana radiusi orasidagi bog'lanishdan foydalanib, muntazam oltiburchakning **yuzini** toping.

A) $27\sqrt{3}$ cm^2 **B)** $36\sqrt{3}$ cm^2 **C)** $54\sqrt{3}$ cm^2 **D)** $108\sqrt{3}$ cm^2

15-TEST ASOSIDA 10 TA YANGI TOPSHIRIQ

Muntazam tetraedr

DEMO 15-savoli (Q-5,2). Balandlik, qirra, to'la sirt, hajm va fazoviy kesimlar.

1–3. DEMO darajasiga yaqin

1-test. $TABC$ muntazam tetraedrda G nuqta ABC asos medianalarining kesishish nuqtasi. Tetraedrning TG balandligi $TG = 2\sqrt{6}$ cm ga teng. Berilgan balandlikdan foydalanib, tetraedrning **to'la sirt yuzini** toping.

A) $18\sqrt{3}$ cm^2 **B)** $24\sqrt{3}$ cm^2

C) $36\sqrt{3}$ cm^2 **D)** $72\sqrt{3}$ cm^2

2-test. $TABC$ muntazam tetraedrda G nuqta ABC asosining og'irlik markazi. Tetraedrning balandligi $TG = 3\sqrt{6}$ cm ga teng. Tetraedrning qirrasini aniqlab, uning **yon sirt yuzini** toping. Bu yerda yon sirt tetraedrning TAB, TBC va TCA yoqlaridan iborat.

A) $\dfrac{243\sqrt{3}}{4}$ cm^2 **B)** $81\sqrt{3}$ cm^2

C) $\dfrac{81\sqrt{3}}{4}$ cm^2 **D)** $\dfrac{243\sqrt{3}}{2}$ cm^2

3-test. $TABC$ muntazam tetraedrda G nuqta ABC asos medianalarining kesishish nuqtasi. Tetraedrning balandligi $TG = \sqrt{6}$ cm ga teng. Tetraedrning qirrasini va asos yuzini aniqlab, uning **hajmini** toping.

A) $\dfrac{9\sqrt{2}}{2}$ cm^3 **B)** $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$ cm^3

C) $\dfrac{9\sqrt{3}}{4}$ cm^3 **D)** $\dfrac{9\sqrt{2}}{4}$ cm^3

4–7. Murakkabroq topshiriqlar

4-test. $TABC$ muntazam tetraedrda G nuqta ABC asos medianalarining kesishish nuqtasi. Ma'lumki, A uchdan G nuqtagacha bo'lgan masofa $AG = 4\sqrt{3}$ cm ga teng. Muntazam uchburchak medianasi va tetraedr qirrasi orasidagi bog'lanishdan foydalanib, tetraedrning **to'la sirt yuzini** toping.

A) $48\sqrt{3}$ cm^2 **B)** $144\sqrt{3}$ cm^2

C) $72\sqrt{3}$ cm^2 **D)** $192\sqrt{3}$ cm^2

5-test. $TABC$ muntazam tetraedrning ABC asos yuzi $S_{ABC} = \dfrac{25\sqrt{3}}{4}$ cm^2 ga teng. Tetraedrning barcha yoqlari teng tomonli uchburchaklardan iborat ekanligini hisobga olib, **yon sirt yuzini** aniqlang.

A) $\dfrac{75\sqrt{3}}{4}$ cm^2 **B)** $25\sqrt{3}$ cm^2

C) $\dfrac{25\sqrt{3}}{4}$ cm^2 **D)** $\dfrac{75\sqrt{3}}{2}$ cm^2

6-test. $TABC$ muntazam tetraedrning hajmi $V = \dfrac{16\sqrt{2}}{3}$ cm^3 ga teng. Tetraedrning hajmi bilan qirrasi orasidagi bog'lanishdan foydalanib, uning qirrasini aniqlang va **to'la sirt yuzini** toping.

A) $12\sqrt{3}$ cm^2 **B)** $24\sqrt{3}$ cm^2

C) $32\sqrt{3}$ cm^2 **D)** $16\sqrt{3}$ cm^2

7-test. $TABC$ muntazam tetraedrda G nuqta ABC asos medianalarining kesishish nuqtasi. Tetraedrning yon sirt yuzi S_{yon}, asos yuzi esa S_{asos} bilan belgilangan. Ma'lumki,

$$S_{\text{yon}} - S_{\text{asos}} = 18\sqrt{3} \text{ cm}^2.$$

Berilgan shartdan tetraedr qirrasini aniqlab, uning TG **balandligini** toping.

A) $\sqrt{6}$ cm **B)** $3\sqrt{6}$ cm **C)** $2\sqrt{6}$ cm **D)** $4\sqrt{6}$ cm

8–10. Yuqori darajadagi topshiriqlar

8-test. $TABC$ muntazam tetraedrda M, N va K nuqtalar mos ravishda TA, TB va TC qirralarning o'rtalari. Ushbu uch nuqta orqali o'tuvchi tekislik tetraedrni MNK uchburchak bo'yicha kesadi. Ma'lumki, kesimning yuzi $S_{MNK} = 4\sqrt{3}$ cm^2 ga teng. Kesimning tetraedr asosiga parallelligidan foydalanib, dastlabki $TABC$ tetraedrning **to'la sirt yuzini** toping.

A) $16\sqrt{3}$ cm^2 **B)** $64\sqrt{3}$ cm^2

C) $32\sqrt{3}$ cm^2 **D)** $256\sqrt{3}$ cm^2

9-test. $TABC$ muntazam tetraedrga ichki shar chizilgan. Shar barcha to'rtta yoqqa urinadi. Ichki chizilgan sharning radiusi $r = \dfrac{5\sqrt{6}}{6}$ cm ga teng. Muntazam tetraedrning ichki chizilgan shar radiusi bilan uning balandligi orasidagi bog'lanishdan foydalanib, tetraedrning **to'la sirt yuzini** toping.

A) $25\sqrt{3}$ cm^2 **B)** $50\sqrt{3}$ cm^2

C) $75\sqrt{3}$ cm^2 **D)** $100\sqrt{3}$ cm^2

10-test. $TABC$ muntazam tetraedrda G nuqta ABC asos medianalarining kesishish nuqtasi. Tetraedrning balandligi $TG = 4\sqrt{6}$ cm ga teng. TA, TB va TC qirralarning o'rtalari mos ravishda M, N va K nuqtalar bilan belgilangan. M, N, K nuqtalar orqali tetraedrning ABC asosiga parallel tekislik o'tkazilgan va yuqoridagi kichik $TMNK$ tetraedr ajratib olingan. Hosil bo'lgan pastki kesik tetraedrning tashqi sirti ABC asos, uchta yon trapetsiya va MNK kesim yuzidan iborat. **Kesik tetraedrning to'la sirt yuzini toping.**

A) $108\sqrt{3}$ cm^2 **B)** $135\sqrt{3}$ cm^2

C) $126\sqrt{3}$ cm^2 **D)** $144\sqrt{3}$ cm^2

16-TEST ASOSIDA 10 TA YANGI TOPSHIRIQ

Aylanish jismlari formulalarini moslashtirish

DEMO 16-savoli (B-4). Silindr, konus, shar: I–III bandlarni A–F javoblar bilan moslashtiring.

1–3. DEMO darajasiga yaqin

1-test. Silindr, konus va shar uchun quyidagi geometrik kattaliklarning formulalarini aniqlang. Bu yerda r — asos radiusi, h — balandlik, l — konus yasovchisi.

Band	Berilgan ma’lumot / so’ralgan kattalik
I	To’g’ri doiraviy silindrning to’la sirt yuzi.
II	To’g’ri doiraviy konusning o’q kesimi yuzi.
III	Sharning sirt yuzi.

A) $\pi r(r+l)$	**B)** $2\pi r(r+h)$	**C)** $2\pi r^2$
D) $4\pi r^2$	**E)** rh	**F)** πrh

Mos keladigan javobni belgilang.

A) I–B; II–E; III–D

B) I–A; II–E; III–D

C) I–B; II–F; III–D

D) I–B; II–E; III–C

2-test. Quyidagi uchta aylanish jismi berilgan. Har biri uchun so’ralgan geometrik kattalikni hisoblab, A–F javoblar bilan moslashtiring.

Band	Berilgan ma’lumot / so’ralgan kattalik
I	Silindrning asos radiusi 3 cm, balandligi 5 cm. Uning to’la sirt yuzini toping.
II	Konusning asos radiusi 4 cm, balandligi 6 cm. Uning o’q kesimi yuzini toping.
III	Sharning radiusi 5 cm. Uning sirt yuzini toping.

A) 100π cm^2	**B)** 48π cm^2	**C)** 24 cm^2
D) 60π cm^2	**E)** 48 cm^2	**F)** 50π cm^2

A) I–B; II–D; III–A

B) I–F; II–C; III–A

C) I–B; II–C; III–A

D) I–B; II–C; III–E

3-test. Quyidagi shartlarga mos keladigan geometrik ifodalarni aniqlang. Bu yerda r, t, d — musbat sonlar.

Band	Berilgan ma’lumot / so’ralgan kattalik
I	Silindrning asos radiusi r, balandligi $2r$. Uning to’la sirt yuzini toping.
II	Konusning asos radiusi $2t$, balandligi $3t$. Uning o’q kesimi yuzini toping.
III	Sharning diametri d. Uning sirt yuzini toping.

A) $4\pi r^2$	**B)** $6\pi r^2$	**C)** $12t^2$
D) πd^2	**E)** $6t^2$	**F)** $2\pi d^2$

A) I–B; II–C; III–D

B) I–B; II–E; III–D

C) I–A; II–E; III–D

D) I–B; II–E; III–F

4–7. Murakkabroq topshiriqlar

4-test. Quyidagi aylanish jismlarining geometrik kattaliklarini hisoblang va A–F javoblar bilan moslashtiring.

Band	Berilgan ma’lumot / so’ralgan kattalik
I	Silindrning asos radiusi 3 cm, balandligi 7 cm. To’la sirt yuzini toping.
II	Konusning asos radiusi 5 cm, yasovchisi 13 cm. O’q kesimining yuzini toping.
III	Sharning radiusi 4 cm. Sirt yuzini toping.

A) 60π cm^2	**B)** 64π cm^2	**C)** 60 cm^2
D) 120π cm^2	**E)** 30 cm^2	**F)** 16π cm^2

A) I–A; II–C; III–D

B) I–D; II–C; III–B

C) I–A; II–E; III–B

D) I–A; II–C; III–B

5-test. Silindr, konus va sharning o'lchamlari o'zgartirilganda ularning ayrim geometrik kattaliklari qanday o'zgarishini aniqlang.

Band	Berilgan ma'lumot / so'ralgan kattalik
I	Silindrning asos radiusi va balandligi bir vaqtda 2 marta oshirildi. Uning to'la sirt yuzi necha marta ortadi?
II	Konusning asos radiusi 3 marta, balandligi 2 marta oshirildi. Uning o'q kesimi yuzi necha marta ortadi?
III	Sharning diametri 2 marta kamaytirildi. Uning sirt yuzi dastlabki sirt yuzining qanday qismiga teng bo'ladi?

A) 4	**B)** 6	**C)** $\frac{1}{4}$
D) 2	**E)** 9	**F)** $\frac{1}{2}$

A) I–A; II–E; III–C
B) I–D; II–B; III–C
C) I–A; II–B; III–C
D) I–A; II–B; III–F

6-test. Quyidagi uchta jism uchun yetishmayotgan o'lchamlarni hisobga olib, so'ralgan yuzlarni toping.

Band	Berilgan ma'lumot / so'ralgan kattalik
I	Silindrning o'q kesimi to'g'ri to'rtburchak bo'lib, uning diagonali 10 cm, asos diametri 6 cm. Silindrning to'la sirt yuzini toping.
II	Konusning asos radiusi 6 cm, yasovchisi 10 cm. Uning o'q kesimi yuzini toping.
III	Sharning markazidan o'tuvchi tekislik hosil qilgan doiraviy kesim radiusi 5 cm. Sharning sirt yuzini toping.

A) 100π cm^2	**B)** 48 cm^2	**C)** 66π cm^2
D) 60π cm^2	**E)** 30 cm^2	**F)** 200π cm^2

A) I–C; II–B; III–A
B) I–C; II–E; III–A
C) I–F; II–B; III–A
D) I–C; II–B; III–D

7-test. Quyidagi jismlarning sirt yuzi yoki kesim yuzi ma'lum. Shu ma'lumotlardan foydalanib, noma'lum o'lchamlarni aniqlang.

Band	Berilgan ma'lumot / so'ralgan kattalik
I	Silindrning asos radiusi 3 cm, to'la sirt yuzi 42π cm^2. Uning balandligini toping.
II	Konusning asos radiusi 5 cm, o'q kesimining yuzi 30 cm^2. Uning balandligini toping.
III	Sharning sirt yuzi 196π cm^2. Uning radiusini toping.

A) 4 cm	**B)** 6 cm	**C)** 7 cm
D) 8 cm	**E)** 10 cm	**F)** 14 cm

A) I–A; II–B; III–F

B) I–A; II–B; III–C

C) I–D; II–B; III–C

D) I–A; II–E; III–C

8–10. Yuqori darajadagi topshiriqlar

8-test. Uchta aylanish jismiga oid ma'lumotlar berilgan. Yetishmayotgan geometrik kattaliklardan foydalanib, A–F javoblarni moslashtiring.

Band	Berilgan ma'lumot / so'ralgan kattalik
I	Silindr asosining aylana uzunligi 12π cm. Uning balandligi asos diametriga teng. Silindrning to'la sirt yuzini toping.
II	Konusning o'q kesimi tomoni 8 cm bo'lgan teng tomonli uchburchakdan iborat. O'q kesimining yuzini toping.
III	Sharning hajmi 288π cm^3. Uning sirt yuzini toping.

A) 216π cm^2	**B)** $16\sqrt{3}$ cm^2	**C)** 144π cm^2
D) 72π cm^2	**E)** $32\sqrt{3}$ cm^2	**F)** 288π cm^2

A) I–D; II–B; III–C

B) I–A; II–E; III–C

C) I–A; II–B; III–F

D) I–A; II–B; III–C

9-test. Aylanish jismlarining geometrik kattaliklari o'zaro bog'langan holda berilgan. Quyidagi shartlarga mos keladigan formulalarni aniqlang.

Band	Berilgan ma'lumot / so'ralgan kattalik
I	Silindrning bitta asos yuzi S, yon sirt yuzi L bo'lsa, uning to'la sirt yuzini ifodalang.
II	Konus o'q kesimining asos uzunligi d, balandligi h bo'lsa, uning yuzini ifodalang.
III	Sharning markazidan o'tuvchi tekislik hosil qilgan doiraviy kesim yuzi K bo'lsa, sharning sirt yuzini ifodalang.

A) $2S + L$	**B)** $S + L$	**C)** $\frac{dh}{2}$
D) dh	**E)** $4K$	**F)** $2K$

A) I–A; II–C; III–E
B) I–A; II–D; III–E
C) I–B; II–C; III–E
D) I–A; II–C; III–F

10-test. Quyidagi silindr, konus va shar uchun bir nechta geometrik bog'lanishlardan foydalanib, so'ralgan sirt yoki kesim yuzlarini hisoblang.

Band	Berilgan ma'lumot / so'ralgan kattalik
I	Silindrning asos radiusi 3 cm, balandligi esa radiusidan 4 cm uzun. Uning to'la sirt yuzini toping.
II	Konusning asos radiusi va balandligi nisbati 3 : 4, yasovchisi esa 10 cm. Uning o'q kesimi yuzini toping.
III	Sharning hajmi 36π cm^3. Uning sirt yuzini toping.

A) 48 cm^2	**B)** 60π cm^2	**C)** 36π cm^2
D) 24π cm^2	**E)** 96π cm^2	**F)** 36 cm^2

A) I–B; II–A; III–D
B) I–F; II–A; III–C
C) I–B; II–A; III–C
D) I–B; II–E; III–C

17-TEST ASOSIDA 10 TA YANGI TOPSHIRIQ

Silindr o'qidan kesmagacha eng qisqa masofa

DEMO 17-savoli (Q-5,2). Fazoviy proyeksiya va geometrik bog'lanishlar.

1–3. DEMO darajasiga yaqin

1-test. To'g'ri doiraviy silindrning balandligi 9 cm, asos radiusi esa 10 cm ga teng. Silindrning yon sirtida joylashgan A va B nuqtalarning pastki asos tekisligigacha bo'lgan masofalari mos ravishda 2 cm va 7 cm. Agar $AB = 13$ cm bo'lsa, silindr o'qidan AB kesmagacha bo'lgan **eng qisqa masofani** toping.

A) 6 cm **B)** 8 cm **C)** 10 cm **D)** 12 cm

2-test. To'g'ri doiraviy silindrning balandligi 12 cm, asos radiusi 5 cm ga teng. Silindrning yon sirtidagi A va B nuqtalarning pastki asos tekisligigacha masofalari mos ravishda 2 cm va 10 cm. Agar AB kesmaning uzunligi $AB = 10$ cm ga teng bo'lsa, silindr o'qidan ushbu kesmagacha bo'lgan eng qisqa masofani aniqlang.

A) 3 cm **B)** $\sqrt{21}$ cm **C)** 4 cm **D)** 6 cm

3-test. To'g'ri doiraviy silindrning balandligi 15 cm, asos radiusi 13 cm ga teng. Silindrning yon sirtida joylashgan A nuqtaning **pastki asos tekisligigacha** masofasi 2 cm. B nuqtaning esa **yuqori asos tekisligigacha** bo'lgan masofasi 6 cm. Agar $AB = 25$ cm bo'lsa, silindr o'qidan AB kesmagacha bo'lgan eng qisqa masofani toping.

A) 5 cm **B)** 7 cm **C)** 12 cm **D)** 13 cm

4–7. Murakkabroq topshiriqlar

4-test. Asos radiusi 10 cm, balandligi 10 cm bo'lgan to'g'ri doiraviy silindr berilgan. Silindrning yon sirtidagi A va B nuqtalar pastki asos tekisligidan bir xil — 4 cm balandlikda joylashgan. Bu nuqtalarni tutashtiruvchi kesmaning uzunligi $AB = 16$ cm ga teng. Silindr o'qidan AB kesmagacha bo'lgan eng qisqa masofani aniqlang.

A) 8 cm **B)** 4 cm **C)** 5 cm **D)** 6 cm

5-test. To'g'ri doiraviy silindrning balandligi 9 cm, uning asos aylanasining uzunligi esa $C = 12\pi$ cm ga teng. Silindr yon sirtidagi A va B nuqtalarning pastki asos tekisligigacha bo'lgan masofalari mos ravishda 1 cm va 7 cm. Agar $AB = 10$ cm bo'lsa, silindr o'qidan AB kesmagacha bo'lgan eng qisqa masofani toping.

A) $4\sqrt{5}$ cm **B)** $2\sqrt{5}$ cm **C)** $\sqrt{10}$ cm **D)** $2\sqrt{3}$ cm

6-test. To'g'ri doiraviy silindrning asos radiusi 12 cm, balandligi 10 cm ga teng. Silindr yon sirtidagi A va B nuqtalarning pastki asos tekisligiga ortogonal proyeksiyalari mos ravishda A_1 va B_1 bo'lsin. O — silindr pastki asosining markazi. Ma'lumki, $\angle A_1OB_1 = 120°$. A va B nuqtalar pastki asos tekisligidan mos ravishda 2 cm va 7 cm balandlikda joylashgan. Berilgan ma'lumotlardan foydalanib, silindr o'qidan AB kesmagacha eng qisqa masofani toping.

A) $6\sqrt{3}$ cm **B)** 12 cm **C)** $3\sqrt{3}$ cm **D)** 6 cm

7-test. Asos radiusi 5 cm, balandligi 12 cm bo'lgan to'g'ri doiraviy silindr berilgan. Silindrning yon sirtida joylashgan A va B nuqtalarni tutashtiruvchi kesma $AB = 8$ cm ga teng. Ma'lumki, AB kesma silindrning asos tekisligi bilan 30° burchak tashkil qiladi. Berilgan burchak va kesma uzunligidan foydalanib, silindr o'qidan AB kesmagacha bo'lgan eng qisqa masofani aniqlang.

A) $\sqrt{13}$ cm **B)** $\sqrt{21}$ cm **C)** 3 cm **D)** $\sqrt{17}$ cm

8–10. Yuqori darajadagi topshiriqlar

8-test. To'g'ri doiraviy silindrning balandligi 12 cm, hajmi esa $V = 2700\pi$ cm^3 ga teng. Silindrning yon sirtida joylashgan A va B nuqtalarning pastki asos tekisligigacha bo'lgan masofalari mos ravishda 2 cm va 9 cm. Ushbu nuqtalar orasidagi masofa $AB = 25$ cm ga teng. Dastlab silindrning asos radiusini aniqlang. So'ng silindr o'qidan AB kesmagacha bo'lgan eng qisqa masofani toping.

A) 11 cm **B)** 12 cm **C)** 9 cm **D)** 15 cm

9-test. To'g'ri doiraviy silindrning asos radiusi 8 cm, balandligi 10 cm ga teng. Silindr yon sirtidagi A va B nuqtalarning pastki asos tekisligiga ortogonal proyeksiyalari mos ravishda A_1 va B_1 bo'lsin. Ma'lumki, A_1 va B_1 nuqtalar silindrning asos aylanasiga ichki chizilgan **muntazam oltiburchakning ikkita qo'shni uchi** hisoblanadi. A va B nuqtalar asos tekisligidan mos ravishda 3 cm va 9 cm balandlikda joylashgan. Berilgan geometrik bog'lanishlardan foydalanib, silindr o'qidan AB kesmagacha bo'lgan eng qisqa masofani toping.

A) 4 cm **B)** $8\sqrt{3}$ cm **C)** $2\sqrt{3}$ cm **D)** $4\sqrt{3}$ cm

10-test. To'g'ri doiraviy silindrning balandligi 22 cm, asos radiusi 5 cm ga teng. Silindrning yon sirtida joylashgan A va B nuqtalarning pastki asos tekisligigacha bo'lgan masofalarini mos ravishda h_1 va h_2 deb belgilaymiz. Bu masofalar $h_1 + h_2 = 25$, $h_1 h_2 = 100$ shartlarni qanoatlantiradi. Shuningdek, nuqtalar orasidagi masofa $AB = 17$ cm ga teng. Berilgan ma'lumotlardan foydalanib, h_1 va h_2 qiymatlarini aniqlang. So'ng silindr o'qidan AB kesmagacha bo'lgan **eng qisqa masofani** toping.

A) 4 cm **B)** 3 cm **C)** $\sqrt{13}$ cm **D)** 5 cm

18-TEST ASOSIDA 10 TA YANGI TOPSHIRIQ

Uchburchakni yon tomoni atrofida aylantirish

DEMO 18-savoli (Q-5,2). Hosil bo'lgan ikkita konusning sirt yuzi va hajmi.

Barcha savollarda ABC teng yonli uchburchakda $AB = AC$ bo'lib, u AB tomoni atrofida 360° aylantiriladi. C nuqtadan AB ga tushirilgan perpendikulyarning asosi AB kesma ichida yotadi. Hosil bo'lgan jism umumiy asos aylanasiga ega ikki konusdan iborat.

1–3. DEMO darajasiga yaqin

1-test. ABC teng yonli uchburchakning teng yon tomonlari $AB = AC = 10$ cm, asosi esa $BC = 12$ cm ga teng. Uchburchak o'zining AB tomoni atrofida to'liq aylantiriladi. Hosil bo'lgan aylanma jismning tashqi sirti ikkita konusning yon sirtlaridan iborat ekanligini hisobga olib, **jismning to'la sirt yuzini** toping.

A) $\frac{960\pi}{5}$ cm^2 **B)** $\frac{1056\pi}{5}$ cm^2

C) $\frac{528\pi}{5}$ cm^2 **D)** $\frac{264\pi}{5}$ cm^2

2-test. ABC teng yonli uchburchakda $AB = AC = 13$ cm, $BC = 10$ cm. Uchburchak AB yon tomoni atrofida 360° aylantiriladi. Aylanish natijasida hosil bo'lgan ikkita konusning umumiy asos radiusini aniqlab, **hosil bo'lgan jismning to'la sirt yuzini** hisoblang.

A) $\frac{1200\pi}{13}$ cm^2 **B)** $\frac{1560\pi}{13}$ cm^2

C) $\frac{2400\pi}{13}$ cm^2 **D)** $\frac{2760\pi}{13}$ cm^2

3-test. Tomoni 8 cm bo'lgan teng tomonli ABC uchburchak berilgan. Ushbu uchburchak o'zining AB tomoni atrofida to'liq aylantiriladi. Hosil bo'lgan aylanma jism ikkita bir xil konusdan tashkil topadi. Ushbu jismning **to'la sirt yuzini** toping.

A) $64\sqrt{3}\pi$ cm^2 **B)** $32\sqrt{3}\pi$ cm^2

C) $128\sqrt{3}\pi$ cm^2 **D)** 64π cm^2

4–7. Murakkabroq topshiriqlar

4-test. ABC teng yonli uchburchakning asosi $BC = 18$ cm ga teng. Uchburchakning yuzi esa $S_{ABC} = 108$ cm^2 ekanligi ma'lum. Ushbu uchburchak AB yon tomoni atrofida to'liq aylantiriladi. Uchburchakning noma'lum yon tomonini topib, hosil bo'lgan aylanma jismning **to'la sirt yuzini** hisoblang.

A) $\frac{2160\pi}{5}$ cm^2 **B)** $\frac{2640\pi}{5}$ cm^2

C) $\frac{2376\pi}{5}$ cm^2 **D)** $\frac{1188\pi}{5}$ cm^2

5-test. ABC teng yonli uchburchakning perimetri 28 cm, asosi esa 8 cm ga teng. Uchburchak o'zining teng yon tomonlaridan biri — AB atrofida to'liq aylantiriladi. Dastlab uchburchakning yon tomoni uzunligini aniqlang. So'ng aylanishdan hosil bo'lgan ikki konusli jismning **to'la sirt yuzini** toping.

A) $\frac{72\sqrt{21}\pi}{5}$ cm^2 **B)** $\frac{144\sqrt{21}\pi}{5}$ cm^2

C) $\frac{180\sqrt{21}\pi}{5}$ cm^2 **D)** $\frac{96\sqrt{21}\pi}{5}$ cm^2

6-test. ABC teng yonli uchburchakda $AB = AC$, asosi esa $BC = 16$ cm ga teng. A uchidan BC asosga tushirilgan balandlik uzunligi $AH = 15$ cm ga teng. Uchburchak o'zining AB yon tomoni atrofida 360° aylantiriladi. Aylanishdan hosil bo'lgan jismning **to'la sirt yuzini** hisoblang.

A) $\frac{7920\pi}{17}$ cm^2 **B)** $\frac{4080\pi}{17}$ cm^2

C) $\frac{7680\pi}{17}$ cm^2 **D)** $\frac{8160\pi}{17}$ cm^2

7-test. ABC teng yonli uchburchakda $AB = AC = 5$ cm, $BC = 4$ cm. Uchburchak AB yon tomoni atrofida to'liq aylantiriladi. Hosil bo'lgan jism ikkita konusdan iborat. Ulardan birinchisining uchi A nuqtada, ikkinchisining uchi esa B nuqtada joylashgan. Ularning yon sirt yuzlarini mos ravishda S_1 va S_2 deb belgilaymiz. **Ushbu ikkita konus yon sirt yuzlarining musbat ayirmasini toping:** $|S_1 - S_2|$.

A) $4\sqrt{21}\pi$ cm^2 **B)** $\frac{16\sqrt{21}\pi}{5}$ cm^2

C) $\frac{4\sqrt{21}\pi}{5}$ cm^2 **D)** $\frac{36\sqrt{21}\pi}{5}$ cm^2

8–10. Yuqori darajadagi topshiriqlar

8-test. ABC teng yonli uchburchakda $AB = AC = 13$ cm ga teng. Uchburchak AB yon tomoni atrofida to'liq aylantiriladi. Ma'lumki, aylanish natijasida C nuqta hosil qiladigan aylananing radiusi $r = 12$ cm ga teng. C nuqtadan AB ga tushirilgan perpendikulyarning asosi D bo'lib, D nuqta AB kesmaning ichida yotadi. Berilgan ma'lumotlardan foydalanib, avval BC tomon uzunligini, so'ng hosil bo'lgan aylanma jismning **to'la sirt yuzini** toping.

A) $12\pi(13 + \sqrt{13})$ cm^2 **B)** $12\pi(13 + 6\sqrt{13})$ cm^2

C) $24\pi(13 + 4\sqrt{13})$ cm^2 **D)** $12\pi(13 + 4\sqrt{13})$ cm^2

9-test. ABC teng yonli uchburchakning asosi $BC = 6$ cm ga teng. C nuqtadan AB yon tomonga tushirilgan perpendikulyarning asosi D bo'lsin. Ma'lumki, $AD : DB = 7 : 18$. Uchburchak o'zining AB tomoni atrofida to'liq aylantiriladi. Berilgan nisbat va teng yonli uchburchak xossalaridan foydalanib, avval teng yon tomon uzunligini aniqlang. So'ng hosil bo'lgan aylanma jismning **to'la sirt yuzini** toping.

A) $\frac{264\pi}{5}$ cm^2 **B)** $\frac{144\pi}{5}$ cm^2

C) 24π cm^2 **D)** $\frac{264\pi}{25}$ cm^2

10-test. ABC teng yonli uchburchak o'zining AB yon tomoni atrofida to'liq aylantirildi. Natijada umumiy asos aylanasiga ega bo'lgan ikkita konusdan iborat aylanma jism hosil bo'ldi. Ma'lumki, dastlabki uchburchakning teng yon tomoni va asosi orasidagi nisbat $AB : BC = 5 : 6$ ga teng. Hosil bo'lgan jismning to'la sirt yuzi esa $S = \frac{264\pi}{5}$ cm^2 ekanligi ma'lum. Avval uchburchakning tomon uzunliklarini va ikkita konusning umumiy asos radiusini aniqlang. So'ng **hosil bo'lgan aylanma jismning hajmini** toping.

A) $\frac{96\pi}{5}$ cm^3 **B)** $\frac{192\pi}{5}$ cm^3

C) $\frac{264\pi}{5}$ cm^3 **D)** $\frac{384\pi}{5}$ cm^3

19-TEST ASOSIDA 10 TA YANGI TOPSHIRIQ

Sharni parallel tekisliklar bilan kesish

DEMO 19-savoli (Q-5,2). Doiraviy kesim yuzi, shar sirt yuzi va hajmi.

1–3. DEMO darajasiga yaqin

1-test. Shar shaklidagi jism o'zaro parallel ikkita tekislik bilan kesilgan. Ikkala tekislik ham shar markazining bir tomonida joylashgan. Birinchi tekislik shar markazidan 3 cm masofada joylashgan bo'lib, hosil bo'lgan doiraviy kesimning yuzi $S_1 = 91\pi$ cm^2 ga teng. Ikkinchi tekislik shar markazidan uzoqroqda joylashgan va uning hosil qilgan doiraviy kesimining yuzi $S_2 = 75\pi$ cm^2 ga teng. Berilgan ma'lumotlardan foydalanib, **sharning to'la sirt yuzini** toping.

A) 364π cm^2 **B)** 376π cm^2

C) 400π cm^2 **D)** 420π cm^2

2-test. Shar o'zaro parallel ikkita tekislik bilan kesilgan. Ikkala tekislik ham shar markazining bir tomonida joylashgan. Birinchi tekislik shar markazidan 5 cm masofada joylashgan. Ushbu tekislik hosil qilgan doiraviy kesimning yuzi 119π cm^2 ga teng. Ikkinchi tekislik shar markazidan birinchi tekislikka qaraganda uzoqroqda joylashgan bo'lib, uning hosil qilgan kesimining yuzi 80π cm^2 ga teng. **Ikkinchi tekislikdan shar markazigacha bo'lgan masofani** toping.

A) 8 cm **B)** 7 cm **C)** 9 cm **D)** 10 cm

3-test. Shar ikkita o'zaro parallel tekislik yordamida kesilgan. Tekisliklar shar markazining bir tomonida joylashgan. Birinchi tekislik shar markazidan 4 cm masofada joylashgan va hosil qilgan doiraviy kesimining yuzi 105π cm^2 ga teng. Ikkinchi tekislik birinchi tekislikdan shar markaziga nisbatan uzoqroqda joylashgan. Ikkinchi doiraviy kesimning yuzi 72π cm^2 ga teng. Berilgan ma'lumotlardan foydalanib, **ikkala parallel tekislik orasidagi masofani** toping.

A) 4 cm **B)** 5 cm **C)** 2 cm **D)** 3 cm

4–7. Murakkabroq topshiriqlar

4-test. Shar shaklidagi jism shar markazining bir tomonida joylashgan ikkita o'zaro parallel tekislik bilan kesilgan. Birinchi va ikkinchi kesimlarning yuzlari mos ravishda $S_1 = 144\pi$ cm^2, $S_2 = 81\pi$ cm^2 ga teng. Birinchi tekislik shar markaziga yaqinroq joylashgan. Ikkala parallel tekislik orasidagi masofa esa $d = 3$ cm ga teng. Kesimlarning yuzlari va tekisliklar orasidagi masofadan foydalanib, **sharning to'la sirt yuzini** toping.

A) 576π cm^2 **B)** 900π cm^2

C) 676π cm^2 **D)** 1024π cm^2

5-test. Shar o'zaro parallel ikkita tekislik bilan kesilgan. Ikkala tekislik ham shar markazining bir tomonida joylashgan. Birinchi tekislik shar markazidan 5 cm masofada joylashgan va hosil qilgan doiraviy kesimining yuzi 144π cm^2 ga teng. Ikkinchi tekislik shar markazidan 12 cm masofada joylashgan. Dastlab sharning radiusini aniqlang. So'ng **ikkinchi tekislik hosil qilgan doiraviy kesimning aylana uzunligini** toping.

A) 12π cm **B)** 20π cm **C)** 10π cm **D)** 5π cm

6-test. Shar shaklidagi jism markazining bir tomonida joylashgan ikkita o'zaro parallel tekislik bilan kesilgan. Birinchi doiraviy kesimning radiusi 12 cm, ikkinchi doiraviy kesimning radiusi esa 5 cm ga teng. Birinchi tekislik shar markaziga yaqinroq joylashgan. Ikki parallel tekislik orasidagi masofa $d = 7$ cm ga teng. Berilgan ma'lumotlardan foydalanib, sharning radiusini aniqlang va **uning hajmini** toping.

A) $\dfrac{2197\pi}{3}$ cm^3 **B)** 676π cm^3

C) 8788π cm^3 **D)** $\dfrac{8788\pi}{3}$ cm^3

7-test. Shar markazining bir tomonida joylashgan ikkita o'zaro parallel tekislik sharni kesib o'tgan. Shar markaziga yaqinroq joylashgan birinchi tekislik hosil qilgan kesimning yuzi $S_1 = 156\pi$ cm^2, ikkinchi tekislik hosil qilgan kesimning yuzi esa $S_2 = 60\pi$ cm^2 ga teng. Ikkala parallel tekislik orasidagi masofa 4 cm. Ikkinchi tekislik shar markazidan uzoqroq joylashgan. **Ikkinchi tekislik bilan unga parallel, sharga shu tomondan urinuvchi tekislik orasidagi masofani** toping.

A) 2 cm **B)** 3 cm **C)** 4 cm **D)** 1 cm

8–10. Yuqori darajadagi topshiriqlar

8-test. Shar ikkita o'zaro parallel tekislik bilan kesilgan. Bu safar tekisliklar shar markazining **qarama-qarshi tomonlarida** joylashgan. Birinchi tekislik hosil qilgan doiraviy kesimning yuzi $S_1 = 105\pi$ cm^2, ikkinchi tekislik hosil qilgan kesimning yuzi esa $S_2 = 120\pi$ cm^2 ga teng. Ikkala parallel tekislik orasidagi masofa $d = 15$ cm ga teng. Berilgan ma'lumotlardan foydalanib, shar markazidan har ikkala tekislikkacha bo'lgan masofalarni aniqlang. So'ng **sharning to'la sirt yuzini** toping.

A) 576π cm^2 **B)** 676π cm^2

C) 900π cm^2 **D)** 400π cm^2

9-test. Shar shaklidagi mum markazining bir tomonida joylashgan ikkita o'zaro parallel tekislik bilan kesilgan. Birinchi tekislik shar markaziga yaqinroq joylashgan bo'lib, hosil qilgan kesimining yuzi $S_1 = 176\pi$ cm^2 ga teng. Ikkinchi tekislik shar markazidan uzoqroqda joylashgan va uning hosil qilgan kesimining yuzi $S_2 = 95\pi$ cm^2 ga teng. Ikkala tekislik orasidagi masofa 3 cm. Kesimlarning radiuslari oldindan noma'lum. Berilgan ma'lumotlardan foydalanib, **sharning to'la sirt yuzini** toping.

A) 1156π cm^2 **B)** 1216π cm^2

C) 1440π cm^2 **D)** 1280π cm^2

10-test. Shar markazining bir tomonida joylashgan ikkita o'zaro parallel tekislik sharni kesib o'tgan. Birinchi tekislik shar markaziga yaqinroq, ikkinchisi esa uzoqroqda joylashgan. Birinchi va ikkinchi doiraviy kesimlarning yuzlari mos ravishda S_1 va S_2 bo'lib, ularning nisbati $S_1 : S_2 = 9 : 5$ ga teng. Shuningdek, kesimlarning yuzlari ayirmasi $S_1 - S_2 = 64\pi$ cm^2 ga teng. Ikkala parallel tekislik orasidagi masofa esa $d = 4$ cm ga teng. Ushbu shartlardan foydalanib, avval ikkala doiraviy kesimning yuzlarini aniqlang. Keyin tekisliklardan shar markazigacha bo'lgan masofalarni topib, **sharning to'la sirt yuzini** hisoblang.

A) 640π cm^2 **B)** 576π cm^2

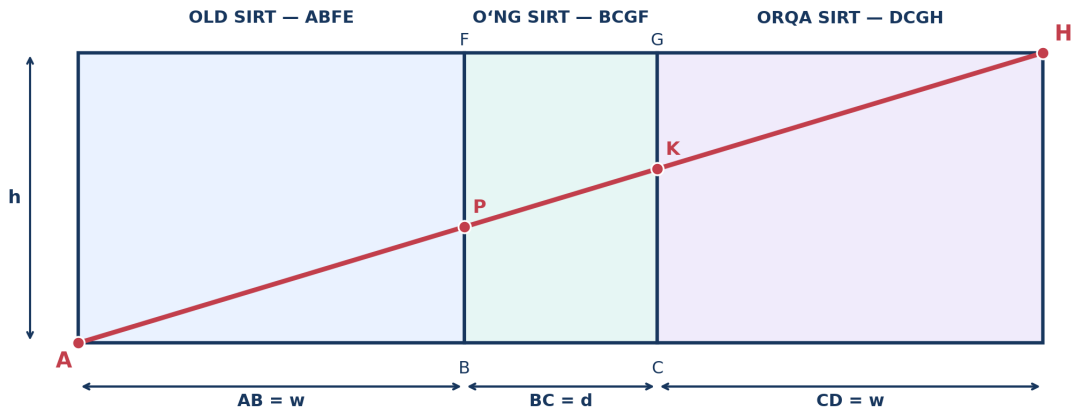
C) 720π cm^2 **D)** 800π cm^2

20-TEST ASOSIDA 10 TA YANGI TOPSHIRIQ

Parallelepiped sirtlari bo'ylab eng qisqa yo'l

DEMO 20-savoli (M-6). Uchta yon sirtni yoyish va signal kabelining uzunligini topish.

Barcha topshiriqlarda $ABCD - EFGH$ to'g'ri to'rtburchakli parallelepipedning $ABFE$ — old, $BCGF$ — o'ng yon, $DCGH$ — orqa sirti deb olinadi. Boshqacha aytilmagan bo'lsa, kabel aynan shu uchta sirtdan ketma-ket o'tadi; tom va pastki asosdan o'tishga ruxsat berilmaydi.



Uchta yon sirtning sxematik yoyilmasi va eng qisqa kabel yo'li.

1–3. DEMO darajasiga yaqin

1-test. To'g'ri to'rtburchakli parallelepiped shaklidagi binoning uzunligi 7 m, eni 10 m va balandligi 18 m ga teng. Binoning uchlari $ABCD - EFGH$ tarzida belgilangan bo'lib, $AB = 7$ m, $BC = 10$ m, $AE = 18$ m. Binoning tashqi sirtiga signal kabeli yotqizilmoqda. Kabel A nuqtadan boshlanib, binoning **old, o'ng yon va orqa sirtlari** bo'ylab ketma-ket o'tib, H nuqtaga yetib borishi kerak. Kabelning mumkin bo'lgan **eng qisqa uzunligini** toping.

A) 24 m **B)** 32 m **C)** 30 m **D)** 26 m

2-test. O'lchamlari 8 m, 4 m va 20 m bo'lgan to'g'ri to'rtburchakli parallelepiped shaklidagi bino berilgan: $AB = 8$ m, $BC = 4$ m, $AE = 20$ m. Binoning AE qirrasida M nuqta, DH qirrasida esa N nuqta joylashgan. Ularning pastki asos tekisligigacha bo'lgan masofalari mos ravishda 2 m va 17 m ga teng. Signal kabeli M nuqtadan N nuqtaga old, o'ng yon va orqa sirtlar bo'ylab ketma-ket o'tkaziladi. **Kabelning eng qisqa uzunligini** toping.

A) 23 m **B)** 25 m **C)** 27 m **D)** 29 m

3-test. To'g'ri to'rtburchakli parallelepiped shaklidagi binoning o'lchamlari: $AB = 12$ m, $BC = 5$ m, $AE = 7$ m. Binoning old pastki AB qirrasida M nuqta joylashgan bo'lib, $AM = 5$ m. Kabel M nuqtadan boshlanadi va binoning old, o'ng yon hamda orqa sirtlari bo'ylab ketma-ket o'tib, orqa yuqori H uchiga yetib boradi. Uchta yon sirtni tekislikka yoyish orqali **kabelning mumkin bo'lgan eng qisqa uzunligini** aniqlang.

A) 25 m **B)** 24 m **C)** 26 m **D)** 30 m

4–7. Murakkabroq topshiriqlar

4-test. To'g'ri to'rtburchakli parallelepiped shaklidagi binoning o'lchamlari quyidagicha: $AB = 9$ m, $BC = 5$ m, $AE = 12$ m. Binoning orqa yuqori HG qirrasida K nuqta olingan. Bu nuqta G uchidan 2 m masofada joylashgan: $GK = 2$ m. Binoning old pastki A uchidan K nuqtaga signal kabeli tortilishi kerak. Kabel old, o'ng yon va orqa sirtlar bo'ylab ketma-ket o'tishi shart. **Ushbu kabelning mumkin bo'lgan eng qisqa uzunligini toping.**

A) 18 m **B)** 22 m **C)** 24 m **D)** 20 m

5-test. To'g'ri to'rtburchakli parallelepiped shaklidagi binoning o'lchamlari: $AB = 10$ m, $BC = 6$ m, $AE = 15$ m. Binoning old pastki AB qirrasida M nuqta joylashgan bo'lib, $AM = 4$ m. Orqa yuqori HG qirrasida esa N nuqta joylashgan va $GN = 3$ m. Signal kabeli M nuqtadan N nuqtaga binoning old, o'ng yon va orqa sirtlari bo'ylab ketma-ket tortiladi. Berilgan barcha o'lchamlarni hisobga olib, **kabelning eng qisqa uzunligini** toping.

A) 15 m **B)** $15\sqrt{2}$ m **C)** $15\sqrt{3}$ m **D)** 30 m

6-test. To'g'ri to'rtburchakli parallelepiped shaklidagi binoning uzunligi 8 m, eni 4 m, balandligi esa noma'lum. $AB = 8$ m va $BC = 4$ m. Binoning old pastki A nuqtasidan orqa yuqori H nuqtasigacha tashqi sirt orqali kabel tortilgan. Kabel binoning old, o'ng yon va orqa sirtlari bo'ylab ketma-ket o'tgan. Ma'lumki, shu sirtlar bo'ylab kabelning mumkin bo'lgan eng qisqa uzunligi $L_{\min} = 25$ m ga teng. Berilgan ma'lumotlardan foydalanib, **binoning noma'lum balandligini** toping.

A) 12 m **B)** 20 m **C)** 15 m **D)** 10 m

7-test. To'g'ri to'rtburchakli parallelepiped shaklidagi binoning uzunligi 9 m, balandligi 7 m. Binoning eni x metrga teng bo'lib, uning qiymati noma'lum. $AB = 9$ m, $BC = x$ m, $AE = 7$ m. Binoning old pastki A uchidan orqa yuqori H uchigacha signal kabeli yotqiziladi. Kabel old, o'ng yon va orqa sirtlardan ketma-ket o'tadigan eng qisqa yo'l bo'ylab joylashtirilganda, uzunligi 25 m bo'lishi aniqlangan. **Binoning eni x ni toping.**

A) 6 m **B)** 8 m **C)** 4 m **D)** 10 m

8–10. Yuqori darajadagi topshiriqlar

8-test. To'g'ri to'rtburchakli parallelepiped shaklidagi binoning o'lchamlari quyidagicha: $AB = 6$ m, $BC = 8$ m, $AE = 10$ m. Signal kabeli A nuqtadan H nuqtaga old, o'ng yon va orqa sirtlar bo'ylab eng qisqa yo'l bilan tortiladi. Kabel old va o'ng yon sirtlar orasidagi BF qirrani P nuqtada, o'ng yon va orqa sirtlar orasidagi CG qirrani K nuqtada kesib o'tadi. Ya'ni $P \in BF$, $K \in CG$. BP va CK kesmalar pastki asos tekisligidan kabelning tegishli o'tish nuqtalarigacha bo'lgan balandliklarni bildiradi. **$CK - BP$ ayirmaning qiymatini toping.**

A) 3 m **B)** 5 m **C)** 6 m **D)** 4 m

9-test. To'g'ri to'rtburchakli parallelepiped shaklidagi binoning o'lchamlari: $AB = 10$ m, $BC = 4$ m, $AE = 15$ m. Binoning old pastki AB qirrasida M nuqta, orqa yuqori HG qirrasida esa N nuqta joylashgan. Ma'lumki, $AM = 2$ m, $HN = 2$ m. M nuqtadan N nuqtaga signal kabelini ikki xil usulda yotqizish mumkin: **birinchi usulda** kabel old, o'ng yon va orqa sirtlar bo'ylab ketma-ket o'tadi; **ikkinchi usulda** kabel old, chap yon va orqa sirtlar bo'ylab ketma-ket o'tadi. Har ikkala usulda ham kabel ko'rsatilgan uchta sirt bo'ylab mumkin bo'lgan eng qisqa yo'ldan yotqiziladi. Tom va pastki asosdan foydalanilmaydi. **Birinchi usulda sarflanadigan kabel ikkinchi usuldagidan necha metr uzun bo'ladi?**

A) 6 m **B)** 8 m **C)** 10 m **D)** 15 m

10-test. To'g'ri to'rtburchakli parallelepiped shaklidagi binoning ayrim o'lchamlari noma'lum. Binoning o'ng yon sirtining eni $BC = 10$ m ga teng. Signal kabeli old pastki A uchidan orqa yuqori H uchiga binoning old, o'ng yon va orqa sirtlari bo'ylab mumkin bo'lgan eng qisqa yo'l bilan tortilgan. Kabel BF qirrani P nuqtada, CG qirrani K nuqtada kesib o'tadi. Bu nuqtalarning pastki asos tekisligigacha bo'lgan masofalari mos ravishda $BP = 4$ m va $CK = 9$ m. Binoning uzunligi AB va balandligi AE oldindan noma'lum. Berilgan kesmalar va kabelning eng qisqa yo'l bo'ylab o'tishi haqidagi shartdan foydalanib, dastlab binoning uzunligi va balandligini aniqlang. So'ng A **nuqtadan** H **nuqtaga tortilgan kabelning eng qisqa uzunligini** toping.

A) $13\sqrt{5}$ m **B)** $26\sqrt{2}$ m **C)** 39 m **D)** 26 m

200 TA TOPSHIRIQNING JAVOBLAR KALITI

Har bir bo’limda 1–10-topshiriqlar tartibi bo’yicha

Test	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	C	A	B	D	B	A	C	D	B	C
2	B	D	C	A	D	B	A	C	B	D
3	B	D	A	C	B	A	D	C	B	D
4	B	D	A	C	D	B	C	A	D	B
5	B	D	A	C	B	A	C	D	A	C
6	C	A	D	B	C	D	B	A	C	B
7	C	A	D	B	A	C	B	D	C	B
8	C	A	D	B	C	A	D	B	A	C
9	C	A	D	B	C	D	A	B	D	C
10	B	D	A	C	C	A	D	B	A	D
11	C	A	D	B	C	D	B	A	D	C
12	B	D	A	C	B	D	A	C	D	B
13	A	C	B	D	B	C	D	A	C	B
14	C	A	D	B	C	A	D	B	A	C
15	C	A	D	B	A	D	C	B	D	C
16	A	C	B	D	C	A	B	D	A	C
17	B	C	A	D	B	D	A	C	D	B
18	B	D	A	C	B	A	C	D	A	B
19	C	A	D	B	C	D	A	B	D	C
20	C	B	A	D	B	C	A	D	B	A

Izoh: Javoblar kaliti har bir 10 talik testning oxirgi variantlar tartibida keltirilgan. 2- va 16-testlarda harflar I–IV yoki I–III bandlarning moslashtirish variantini, 13-testda esa to’g’ri-noto’g’ri tasdiqlar ketma-ketligiga mos variantni bildiradi.